Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

Projeto do Estado de São Paulo - Obras Civis da Expansão da Linha 2-Verde

Nº Carta Consulta: 60998
Mutuário: Estado de São Paulo
Tipo de Operação: Operação de crédito externo

Fontes Internas:
Contrapartida Financeira: US$ 75.000.000,00
Fontes Externas:
Corporação Andina de Fomento - CAF: US$ 300.000.000,00

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 02
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 04
2. PROJETO 05
2.1. TÍTULO 05
2.2. TÍTULO ABREVIADO 05
2.3. MUTUÁRIO 05
2.4. TIPO OPERACAO 05
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 05
2.6. PROJETO/INDICADORES 05
2.7. PROJETO/COMPONENTES 07
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 09
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 11
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 11
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 14
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 21
3. FINANCIAMENTO 21
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 21
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 21
4. EXECUÇÃO 21
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 22
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 23
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 23
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 24
5. RISCOS 24
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 24
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 25
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 26
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 27
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 30
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 31
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 31

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

A rede de transporte sobre trilhos tem um papel estratégico na estruturação da mobilidade urbana da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), composta pela capital e 38 municípios com aproximadamente 21 milhões de habitantes. Dada sua relevância estratégica, o Projeto da Linha 2-Verde foi referendado no Novo PAC como projeto de interesse nacional, conforme Resolução CGPAC nº 1 de 19/12/ 2023, publicada no D.O.U em 21/12/2023. Nesse contexto, cabe ao Governo do Estado de São Paulo promover a expansão da rede e definir diretrizes para o planejamento, implantação e organização de um sistema de transporte sustentável de alta capacidade como o do Metrô.

PROBLEMA ATUAL

Na RMSP a dinâmica dos deslocamentos é caracterizada por um movimento pendular, ou seja, ocorre o deslocamento cotidiano de pessoas que partem de bairros dormitórios nos horários de pico da manhã e realizam o percurso inverso no pico da tarde, provocando nesses períodos superlotação dos sistemas de transportes, longo tempo despendido nos trajetos e congestionamentos de ruas e avenidas . Considerando que os veículos são fonte de emissão de poluentes atmosféricos e gases do efeito estufa, causadores de congestionamentos e geram impactos negativos ao meio ambiente e à saúde da população, tornam-se oportunos os investimentos em alternativas de transportes sustentáveis como o transporte sobre trilhos.

O eixo leste da RMSP, onde se localiza a expansão da Linha 2-Verde, é atendido atualmente por um sistema de transporte metroferroviário composto pelas Linhas 3-Vermelha e 15-Prata do Metrô, pelas Linhas 11-Coral e 12-Safira da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), todas com traçado radial, conectando regiões periféricas e socialmente vulneráveis ao centro da cidade de São Paulo. O sistema de ônibus que atende essa região, inclusive as linhas que possuem integração nos terminais das estações da Linha 3-Vermelha, também possuem diretriz radial de operação.

Antes da pandemia da COVID19, o sistema de ônibus transportava cerca de 1,2 milhão de passageiros dia, enquanto a Linha 3-Vermelha apresentava uma demanda diária próxima de 1,3 milhão e a Linha 11-Coral atendia cerca de 900 mil passageiros por dia, totalizando 3,4 milhões de passageiros transportados diariamente, no eixo Leste da RMSP. Tais números indicam a importância e a pertinência da ampliação da oferta de infraestrutura de transporte público nessa região, pautada em alternativas sustentáveis do ponto de vista ambiental e social.

Além de promover ganhos à qualidade de vida e ao meio ambiente, investimentos na infraestrutura de transporte ampliam o acesso a oportunidades de trabalho, estudo, saúde e a outros serviços públicos e privados. Quando esta infraestrutura é deficiente ou distribuída de forma desequilibrada, os segmentos mais vulneráveis da população enfrentam maiores dificuldades em acessar tais oportunidades. Esta dinâmica reflete a distribuição do uso e da valorização do solo em regiões adensadas como a RMSP, uma vez que o custo de moradia nas periferias é consideravelmente menor e, portanto, abriga a maior parte das habitações de alcance social. Contudo, é na região central que se concentram os postos de trabalho e instituições de ensino, impondo à população mais pobre o custo de longos deslocamentos. Neste contexto, o transporte público age como um instrumento de redução da desproporcionalidade no uso do solo, diminuindo as barreiras de acesso dos moradores das periferias às regiões de interesse e oportunidades.

Considerando o contexto do transporte urbano da RMSP, o Governo do Estado de São Paulo vem desenvolvendo e implantando um programa de expansão da rede metroviária visando ampliar a mobilidade, disponibilizar novas alternativas de deslocamento, preservar o meio ambiente e, consequentemente, melhorar a qualidade de vida da população. Assim, em 17/01/2020, o Governo do Estado de São Paulo autorizou o Metrô a emitir as Ordens de Serviço para o início das obras de expansão da Linha 2-Verde entre Vila Prudente e Penha, considerando o projeto como prioritário.

A expansão da Linha 2-Verde até Penha conta com um financiamento da Corporação Andina de Fomento (CAF), de US$ 550,0 milhões, assinado em 15/09/2022, cujos recursos são destinados majoritariamente às obras civis. O esgotamento dos recursos está previsto para o primeiro semestre de 2024, necessitando assim uma operação de crédito adicional visando garantir a continuidade das obras civis, dos lotes 1 ao 6. Desta forma, considerando os valores a realizar exclusivamente com obras civis entre o segundo semestre de 2024 e 2027, estimados em US$ 710,1 milhões, faz-se oportuno a viabilização de uma nova operação de crédito no valor de até US$ 300,0 milhões.

ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (IDH)

De acordo como o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), o IDH do Município de São Paulo em 2010 é de 0,805, enquanto o do Estado de São Paulo em 2021 é de 0,806.

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

SOLUÇÃO PROPOSTA

A expansão da Linha 2-Verde é um projeto estratégico para o atendimento da demanda por transporte de alta capacidade na RMSP, motivo pelo qual foi incluído no Novo PAC dentro do eixo Mobilidade Urbana Sustentável. A sua implantação, em virtude do seu traçado perimetral, promoverá o equilíbrio da distribuição dos passageiros entre as linhas metroferroviárias existentes, reduzirá o tempo despendido nos trajetos, a dependência por outros modos de transporte movidos a combustíveis fósseis e ampliará o atendimento a passageiros de regiões carentes de mobilidade. No anexo 1 é apresentado o esquema da Linha 2-Verde, seu traçado e o Mapa da Rede Metropolitana em Operação e Implantação.

Como alternativa à atual configuração radial do sistema de transporte público no eixo leste da RMSP e visando elevar a oferta de transporte na região, o Metrô de São Paulo, a partir dos seus estudos de demanda e simulações, desenvolveu o projeto de expansão da Linha 2-Verde, entre as Estações Vila Prudente e Dutra (município de Guarulhos). Para tanto, dividiu sua implantação em duas fases, sendo que a primeira, considerada um projeto prioritário, em plena execução e associado ao pleito desta Carta Consulta, estende-se da atual Estação Vila Prudente até a futura Estação Penha, o que corresponde a um prolongamento de 8,3 quilômetros, com 8 novas estações, com as obras civis divididas em 6 lotes. Em relação à segunda fase do empreendimento, situada entre Penha e Dutra, atualmente estão em desenvolvimento os estudos preliminares, projetos e contratações.

As obras civis da primeira fase da expansão da Linha 2-Verde, distribuídas nos 6 lotes contratados em setembro de 2014, os respectivos serviços de supervisão de obras, análise de projetos executivos e desvios de tráfego do sistema viário estão orçados em US$ 710,1 milhões para o período entre segundo semestre de 2024 e 2027. Considerando que as obras civis contam atualmente com um financiamento da Corporação Andina de Fomento (CAF), formalizado em 15/09/2022, cujo esgotamento dos recursos está previsto para o primeiro semestre de 2024, uma operação de crédito adicional de até US$ 300,0 milhões viabilizaria cerca de 42,2% da necessidade de recursos destinados aos contratos elegíveis a financiamento no período citado. O anexo 2 apresenta o cronograma financeiro da operação de crédito.

Assegurar as condições financeiras necessárias ao avanço físico das obras civis é indispensável para as demais etapas do empreendimento, uma vez que é necessária a compatibilização do cronograma de execução de obras civis com o de implantação dos sistemas de sinalização CBTC, de alimentação elétrica, auxiliares, telecomunicações e o recebimento dos 22 novos trens necessários à operação comercial da Linha 2-Verde até a Estação Penha.

RESULTADOS ESPERADOS

O prolongamento da Linha 2-Verde proporcionará o equilíbrio da demanda do sistema de transporte que atende o eixo leste da RMSP, diminuindo a dependência por meios de transporte sobre pneus. Estima-se uma redução de cerca de 30% no volume de ônibus necessários ao atendimento da região, uma vez que algumas linhas poderão ser seccionadas, outras farão retornos operacionais e outras poderão ser canceladas e seus atendimentos supridos diretamente pela Linha 2-Verde, contribuindo para a redução de congestionamentos, da quantidade de acidentes, do consumo de combustíveis fósseis e das emissões de poluentes e de gases do efeito estufa.

Dada a impossibilidade física e operacional de aumento de capacidade de carregamento das linhas do sistema sobre trilhos e sobre pneus que já atendem ao eixo leste da RMSP, a implantação de novas alternativas de deslocamento é a solução mais viável para lidar com a saturação do sistema de transporte. A expansão da Linha 2-Verde quando concluída assumirá um traçado em arco caracterizando uma ligação perimetral como alternativa aos deslocamentos radiais. Como consequência, minimizará a saturação da Linha 3-Vermelha em cerca de 5,8 mil passageiros por hora no sentido mais carregado (Leste-Oeste) e da Linha 1-Azul em cerca de 7,2 mil passageiros no sentido Norte-Sul.

A expansão da Linha 2-Verde permitirá distribuir de forma mais homogênea a demanda de passageiros que buscam as regiões da Avenida Paulista, do ABC (sudoeste da RMSP), de Santo Amaro (zona sul de São Paulo) e de outros subcentros da RMSP, evitando que os passageiros cruzem o centro da cidade para alcançar os seus destinos, reduzindo assim a sobrecarga dos modos de transporte disponíveis.

Ao possibilitar uma melhor distribuição do fluxo de passageiros pelo sistema de transporte metroferroviário, a expansão da Linha 2-Verde possibilitará a redução do tempo de viagem para os passageiros que partem da porção leste da RMSP em direção a outros polos de interesse, da sobrecarga dos meios de transporte e a oferta de um transporte com maior eficiência energética. Quando em operação, a demanda prevista da Linha 2 - Verde deverá ser de aproximadamente 1,2 milhão de passageiros por dia útil (cenário 2028).

SUSTENTABILIDADE

Estimou-se um valor anual de R$ 45,2 milhões (base 2023) para os custos de operação e manutenção do trecho de expansão (Vila Prudente a Penha) decorrentes de gastos com pessoal, energia elétrica, materiais e gastos gerais (limpeza, vigilância e outros serviços). Estes gastos serão cobertos com o incremento da demanda de passageiros, que passará dos atuais 710.000 passageiros/dia para cerca de 1,2 milhão passageiros/dia, e com a redução prevista dos custos operacionais decorrente da implantação do nível de automação GoA4, que permitirá a otimização da atuação das equipes de manutenção, a redução de aproximadamente 280 operadores de trem de um total de 400 operadores necessários, caso a operação fosse em GoA2. O anexo 3 apresenta grau de automação das linhas e principais diferenças entre os níveis de automação GoA2 e GoA4.

A redução prevista para a quantidade de operadores se baseia no estudo realizado em 2019 pelo Comet considerando 23 linhas de metrô automáticas, denominado "Impacts of Unattended Train Operation - UTO on Productivity and Efficiency in Metropolitan Railways" elaborado por Judith M Cohen, Alexander S Barron, Richard J Anderson, & Daniel J Graham.

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS

No âmbito federal, a expansão da Linha 2-Verde foi referendada como projeto estratégico no Novo Plano de Aceleração do Crescimento - Novo PAC, com intuito de facilitar a contratação de financiamentos internacionais. As ações orçamentárias para a expansão da Linha 2-Verde, entre Vila Prudente e Penha estão inseridas no Programa 3708 do Plano Plurianual para 2020-2023 (vide anexo 4A), aprovado na ALESP pela Lei 17.262/2020. O Programa 3708 é denominado Expansão, Modernização e Operação do Transporte Metroviário - PITU em Marcha. Em relação ao PPA 2024-2027, cujas normas de elaboração constam no Decreto 67.649/2023, fazem parte dos seus objetivos estratégicos a ampliação da infraestrutura de transportes e mobilidade urbana. O novo PPA encontra-se em tramitação na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Projeto de lei n° 1244/2023) e inclui a expansão da Linha 2-Verde no produto 2302 - OBRAS E SISTEMAS DA EXPANSÃO DA LINHA 2-VERDE IMPLANTADOS, conforme anexo 4B.

No âmbito da Secretaria dos Transportes Metropolitanos (STM), a expansão da Linha 2-Verde integra as propostas do Plano Integrado de Transporte Urbano (PITU). Este instrumento de planejamento estratégico do transporte urbano de passageiros e mobilidade na RMSP tem por objetivo desenvolver programas de implantação e expansão da rede de transporte sobre trilhos de maneira a oferecer transporte público sustentável e de alta capacidade.

A expansão da Linha 2-Verde amplia os benefícios promovidos por um transporte sustentável como o Metrô de São Paulo e está alinhada ao Plano de Ação Climática e desenvolvimento sustentável do Estado de São Paulo-PAC-2050, por meio de ações previstas para o setor de transporte. Entre elas, destacam-se a ação TRA2: Redução das emissões do transporte coletivo de passageiros, especificamente a sub ação TRA2.4: Mudança de modal para transporte metroviário e ferroviário e a ação TRA4: Planejamento urbano inteligente, especificamente para a sub ação TRA4.2: Incentivo a mudanças de comportamento (maior utilização de transporte público e combinação de transporte público e mobilidade ativa), conforme consta na tabela 6 do PAC-2050 (anexo 5, página 40).

CONTRAPARTIDA

O valor a ser utilizado na forma de contrapartida local para o período de execução do projeto supera 20,0% do total da operação de crédito , o que atende ao estabelecido no inciso II do art. 1 da Resolução nº 3/2019, da COFIEX, que estabelece a contrapartida mínima de 20% do valor orçado do programa objeto de financiamento, com origem em recursos tributários do tomador.

Os recursos de contrapartida estão classificados na funcional programática nº 26.453.0001.1695.2288, para a Linha 2-Verde, trecho Vila Prudente - Penha, prevista na Lei Orçamentária Anual do exercício de 2024 (Lei Estadual 17.863/2023).

TAXA DE CÂMBIO ADOTADA

Os valores orçados e utilizados nesta Carta Consulta foram convertidos adotando-se a taxa de US$ 1,00 = R$ 4,9349 de 30/11/2023.

2. Projeto

2.1. Título
Projeto do Estado de São Paulo - Obras Civis da Expansão da Linha 2-Verde

2.2. Título Abreviado
Obras Civis da Expansão da Linha 2-Verde

2.3. Mutuário
Estado de São Paulo

2.4. Tipo Operacao
Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS
OBJETIVO GERAL

O Projeto tem o objetivo de oferecer melhores condições de bem-estar social à população da Região Metropolitana de São Paulo, por meio de melhorias das condições de mobilidade urbana na porção leste da cidade, mediante a continuidade das obras civis em execução para expansão da Linha 2-Verde do Metro.

OBJETIVO ESPECÍFICO

(a) Continuidade das obras civis, contemplando estruturas, acabamento e via permanente entre as Estações Vila Prudente (exclusive) e Penha (inclusive);

(b) Prestação de serviços de apoio à implantação, operacionalização e monitoramento dos desvios de tráfego do sistema viário nos locais necessários para implantação das obras civis do empreendimento da Linha 2-Verde, no trecho entre a Estação Vila Prudente (exclusive) e o VSE Padre João (inclusive);

(c) Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para apoio à supervisão, fiscalização e controle das obras civis dos lotes 1 a 6 do empreendimento da Linha 2-Verde, no trecho entre a Estação Vila Prudente e o VSE Padre João;

(d) Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia e arquitetura para análise técnica dos projetos executivos de obras civis e documentação técnica da via permanente e sua homologação para o empreendimento da Linha 2-Verde, no trecho entre a estação Vila Prudente (exclusive) e o VSE Padre João (inclusive).

(e) Disponibilização de espaços para serviços públicos e pontos comerciais para atendimento da população.

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Número de passageiros transportados na Linha 2 em 2028 (Vila Madalena - Penha) (Consultar anexo 6	Passageiros transportados em dias úteis na Linha 2-Verde sem a expansão (linha base) e com a expansão (meta)	Passageiros/dia	864.661,00	1.184.025,00
Ingressos de passageiros no sistema do Metrô em 2028	Ingressos de passageiros em dia útil no sistema do Metro sem a expansão (linha base) e com a expansão (meta)	Ingressos de passageiro	4.353.402,00	4.573.981,00
Tempo médio de viagem ponderado no lindeiro em 2028 (Vila Prudente Penha)	Tempo médio de viagem sem a expansão (linha base) e com a expansão (meta)	Minutos	30,08	19,48
Tempo médio de espera para embarque na Linha 2-Verde em 2028	Aferição do intervalo entre trens ("Headway")	Segundos	128,00	100,00
Transferências nas Estações Sé, Brás e Luz em 2028	Transferências médias em dias úteis sem a expansão (linha base) e com a expansão (meta)	Passageiros	770.000,00	650.000,00
Redução das emissões atmosféricas em 2028	Somatório Rede Com(VeicKMj x FEi)-Somatório Rede Sem(VeicKMj x FEi) onde: VeicKM = quilometragem percorrida pelos modos (em km); FE = fator de emissão do poluente ou GEE; j = tipo de combustível; i = poluente ou GEE; Rede Com = Rede metroviária com o trecho em expansão já em operação; Rede Sem = Rede metroviária sem o trecho em operação	Toneladas/ano	1.376.316,00	34.557,00
Redução do consumo de Combustíveis (diesel, etanol e gasolina) em 2028 na RMSP	Somatório RedeCom(VeicKMjxAVj)-Somatório RedeSem(VeicKMjxAVj) onde: VeicKM= quilometragem percorrida pelos modos (em km); AV = índice de autonomia veicular; j = tipo de combustível; RedeCom = Rede metroviária com o trecho em expansão já em operação; RedeSem = Rede metroviária sem o trecho em operação	Litros/ano	626.025.521,00	15.643.966,00

Ganho social em termos de tempo deslocamento em 2028, na RMSP	Somatório RedeCom(Horasi)- Somatório RedeSem(Horasi) onde: Horas = total de horas dos passageiros; i = modo (ônibus, automóvel, motocicleta); RedeCom = Rede metroviária com o trecho em expansão já em operação; RedeSem = Rede metroviária sem o trecho em operação	Horas/ano	1.023.825.592,00	53.645.939,00
Pontos comerciais nas dependências das estações da Linha 2-Verde até 2029 (2º ano de operação)	Percentual de novos pontos comerciais após expansão (ano 2029 - 2º ano de operação)	Percentual	0,00	30,00
Receitas anuais não tarifárias provenientes da Linha 2-Verde até 2029 (2º ano de operação)	Receitas anuais não tarifárias auferidas atualmente (ano 2023) versus após expansão (ano 2029 2º ano de operação).	R$	1.258.000,00	3.055.000,00
Índice de ocupação na Linha 3-Vermelha em 2028	Passageiros em pé/m² em hora pico da manhã atualmente versus após aumento da oferta com a intervenção	Passageiros/m²	11,30	7,00

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	**Valor(US$)**
C - OBRAS CIVIS	**367.496.546,00**
P - LOTE 1 - TRECHO ENTRE FALCHI GIANINI ATE ESTACAO PENHA E TUNEIS DE VSE COM SHIELD	235.949.998,00
P - LOTE 2 - ESTACAO PENHA INTEGRACAO METRO X CPTM - VSE PADRE ANTONIO	69.171.150,00
P - LOTE 3 - ESTAÇÕES : ORFANATO, SANTA CLARA E PATEO ESTACIONAMENTO TRENS	28.320.229,00
P - LOTE 4 - POÇO CAPITAO E VSE COXIM	8.205.208,00
P - LOTE 5 - ESTAÇÕES: SANTA ISABEL E GUILHERME GIORGI - ACABAMENTO	7.274.820,00
P - LOTE 6 - ESTAÇÃO ARICANDUVA	18.575.141,00
C - AUDITORIA, GERENCIAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS	**7.503.454,00**
P - DESVIOS DE TRÁFEGO DO SISTEMA VIÁRIO	1.015.855,00
P - AUDITORIA EXTERNA	18.073,00
P - SUPERVISÃO DE OBRAS	4.191.019,00
P - ANÁLISE DE PROJETOS EXECUTIVOS DE OBRAS CIVIS	2.278.507,00
Total dos Componentes	**375.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - OBRAS CIVIS

Execução de obras civis dos Lotes 1 ao 6 ao longo dos 8,3 quilômetros do prolongamento da Linha 2-Verde entre as Estações Vila Prudente (exclusive) e Penha (inclusive). Contempla estruturas e acabamento das 8 novas estações, poços de ventilação e saída de emergência - (VSE), via permanente, escavação de túneis com utilização de tuneladora e na modalidade NATM (New Austrian Tunnelling Method).

O anexo 7, apresenta o escopo de cada um dos lotes de obra civil.

P - LOTE 1 - TRECHO ENTRE FALCHI GIANINI ATE ESTACAO PENHA E TUNEIS DE VSE COM SHIELD
Execução das obras civis, contemplando estrutura, acabamento e via permanente, no trecho entre o VSE Falchi Gianini (exclusive) e a Estação Penha (exclusive) da Linha 2-Verde. No Total serão escavados 6,6 km de túneis em Shield, que somados aos aproximadamente 900 metros aos trechos de via das estações (plataformas) e dos túneis dos VSEs resultam na extensão total de 7,5 quilômetros de linha entre Falchi Gianini e Penha. A tuneladora partiu da Vala do Complexo Rapadura, que recebe esse nome por ser uma base de manutenção, estacionamento de trens, Ventilação e Saída de Emergência (VSE). Também é escopo do lote mais 5 Ventilações e Saídas de Emergência (VSEs): VSE Madrid, VSE Cestari, VSE João Prioste, VSE Júlio Colaço e VSE Soares Neiva. Além disso, esse lote é responsável pela construção da Estação Vila Formosa, com mais de 20 mil metros quadrados de área construída

P - LOTE 2 - ESTACAO PENHA INTEGRACAO METRO X CPTM - VSE PADRE ANTONIO
Execução das obras civis, contemplando, na Fase 1, estrutura, acabamento e via permanente, no trecho entre a estação Penha (inclusive) e o VSE Padre João (inclusive) da Linha 2-Verde. No total serão implantados 0,4 quilômetros de túneis de via, que somados aos aproximadamente 100 metros de extensão da Vala Penha e do túnel de ligação do VSE, resultam em 0,5 quilômetros de linha. Também é escopo uma vala e aproximadamente 0,4 quilômetro de túnel de estacionamento. Na Fase 1 também é escopo do lote a construção da Estação Penha, abrangendo a estação da Linha 2-Verde, a construção de uma estação de integração para a Linha 11-Coral e a integração de ambas com a estação Penha atualmente existente, da Linha 3-Vermelha, no total somando mais de 35 mil metros quadrados de área construída.

P - LOTE 3 - ESTAÇÕES : ORFANATO, SANTA CLARA E PATEO ESTACIONAMENTO TRENS
Execução das obras civis, contemplando estruturas e acabamento das Estações Orfanato e Santa clara (antiga Água Rasa) e 0,3 quilômetro de túnel NATM via dupla entre o prolongamento existente após a Estação Vila Prudente e o VSE Falchi Gianini da Linha 2-Verde. Além disso, será construído a partir do VSE Falchi Gianini um estacionamento de trens subterrâneo para até 6 trens. Tanto a Estação Orfanato quanto a Estação Santa Clara possuirão aproximadamente 18 mil metros quadrados de área construída cada uma.

P - LOTE 4 - POÇO CAPITAO E VSE COXIM
Execução de obras civis, contemplando estruturas e acabamento do Poço Capitão, da Estação Anália Franco e do VSE Coxim. A partir do Poço Capitão serão escavados o túnel de transição sul, com aproximadamente 100 metros de comprimento e o túnel singelo sul, com aproximadamente 240 metros de comprimento. A partir do VSE Coxim serão escavados o túnel de transição norte, com aproximadamente 70 metros e o túnel singelo norte, com aproximadamente 420 metros. A Estação Anália Franco possuirá no total aproximadamente 18 mil metros quadrados de área construída.

P - LOTE 5 - ESTAÇÕES: SANTA ISABEL E GUILHERME GIORGI - ACABAMENTO
Execução das obras civis, contemplando estruturas e acabamento das Estações Santa Isabel (antiga Guilherme Giorgi), com aproximadamente 17 mil metros quadrados de área construída e Estação Guilherme Giorgi (antiga Nova Manchester), com aproximadamente 12 mil metros quadrados de área construída.

P - LOTE 6 - ESTAÇÃO ARICANDUVA
Execução das obras civis, contemplando, na Fase 1, estruturas e acabamento da Estação Aricanduva, com aproximadamente 19 mil metros quadrados de área construída.

C - AUDITORIA, GERENCIAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS
Este componente abrange os serviços de apoio à implantação, operacionalização e monitoramento dos desvios de tráfego do sistema viário nas proximidades dos canteiros de obras; serviço de auditoria independente do projeto e emissão de relatório anual; serviços especializados de engenharia para apoio à supervisão, fiscalização e controle das obras civis; serviços especializados de engenharia e arquitetura para análise técnica dos projetos executivos de obras civis.

P - DESVIOS DE TRÁFEGO DO SISTEMA VIÁRIO
Prestação de serviços de apoio à implantação, operacionalização e monitoramento dos desvios de tráfego do sistema viário nos locais necessários para implantação das obras civis do empreendimento da Linha 2-Verde, no trecho entre a Estação Vila Prudente (exclusive) e o VSE Padre João (inclusive) da Linha 2-Verde.

P - AUDITORIA EXTERNA
Serviços de auditoria independente do projeto a fim de verificar o cumprimento do contrato de financiamento e a adequada utilização dos recursos, sejam estes provenientes da CAF ou da contraparte local. Tal empresa será responsável pela preparação dos relatórios anuais de auditoria externa devendo incluir, no mínimo, a verificação dos seguintes aspectos: Utilização dos recursos do empréstimo da CAF e da contrapartida local; cumprimento do contrato de financiamento; cumprimento das obrigações estipuladas nos contratos de obras civis e supervisão, inclusive os aspectos ambientais e sociais; procedimentos de contratação e aquisição utilizados em conformidade com o contrato de empréstimo e legislação aplicável.

P - SUPERVISÃO DE OBRAS
Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para apoio à supervisão, fiscalização e controle das obras civis dos lotes 1 a 6 do empreendimento da Linha 2-Verde, no trecho entre a Estação Vila Prudente e o VSE Padre João.

P - ANÁLISE DE PROJETOS EXECUTIVOS DE OBRAS CIVIS

Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia e arquitetura para análise técnica dos projetos executivos de obras civis e documentação técnica da via permanente e sua homologação para o empreendimento da Linha 2-Verde, no trecho entre a estação Vila Prudente (exclusive) e o VSE Padre João (inclusive).

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Obras	**-**	**-**	**367.496.546,00**	**98,00**
P- LOTE 1 - TRECHO ENTRE FALCHI GIANINI ATE ESTACAO PENHA E TUNEIS DE VSE COM SHIELD	m²	27.500,00	235.949.998,00	62,92
P- LOTE 2 - ESTACAO PENHA INTEGRACAO METRO X CPTM - VSE PADRE ANTONIO	m²	35.000,00	69.171.150,00	18,45
P- LOTE 3 - ESTAÇÕES : ORFANATO, SANTA CLARA E PATEO ESTACIONAMENTO TRENS	m²	18.000,00	28.320.229,00	7,55
P- LOTE 4 - POÇO CAPITAO E VSE COXIM	m²	18.000,00	8.205.208,00	2,19
P- LOTE 5 - ESTAÇÕES: SANTA ISABEL E GUILHERME GIORGI - ACABAMENTO	m²	29.000,00	7.274.820,00	1,94
P- LOTE 6 - ESTAÇÃO ARICANDUVA	m²	19.000,00	18.575.141,00	4,95
Consultoria	**-**	**-**	**1.033.928,00**	**0,28**
P- DESVIOS DE TRÁFEGO DO SISTEMA VIÁRIO	unidade	1,00	1.015.855,00	0,27
P- AUDITORIA EXTERNA	unidade	1,00	18.073,00	0,00
Serviços que Não de Consultoria	**-**	**-**	**6.469.526,00**	**1,73**
P- SUPERVISÃO DE OBRAS	unidade	1,00	4.191.019,00	1,12
P- ANÁLISE DE PROJETOS EXECUTIVOS DE OBRAS CIVIS	unidade	10,00	2.278.507,00	0,61
Total Geral	**-**	**-**	**375.000.000,00**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

A fase 1 da expansão da Linha 2-Verde, compreendida entre Vila Prudente e Penha, conta com obra civil (lotes 1 ao 6) em plena execução. A evolução acumulada até novembro de 2023, equivale a 33,84%.

O anexo 8 corresponde ao cronograma de implantação de todas as fases de implantação da expansão da Linha 2-Verde até Penha.

Para o controle e monitoramento dos empreendimentos de expansão, o Metrô de São Paulo desenvolveu um modelo de gestão com base no Ciclo de Vida do projeto. Este modelo divide a implantação do empreendimento em cinco fases conforme detalhado a seguir:

ETAPAS REALIZADAS

FASE 1 - VALIDAÇÃO

Evolução: 100% concluída

Esta fase é composta pelas seguintes etapas:

- Revisão e validação do projeto funcional/anteprojeto;

- Obtenção de licenças ambientais prévias;

- Licitações: Projetos básicos de obras civis, sistemas e via permanente. Licitações para contratação de serviços de sondagens, ensaios geotécnicos, levantamento de dados básicos, topográficos, dados cadastrais, emissão de laudo macro, ensaios de vibrações e ruídos.

FASE 2 - DETALHAMENTO

Evolução: 100% concluída

Esta fase é composta pelas seguintes etapas:

- Elaboração do projeto básico de obras civis (obra bruta, arquitetura e via permanente);

- Elaboração dos projetos de sistemas (sinalização e controle, alimentação elétrica, auxiliares e telecomunicações);

- Elaboração do projeto de material rodante.

FASE 3 - LICITAÇÃO E OBTENÇÃO DE ÁREAS

Evolução: 89,6% concluída

Esta fase é composta pelas seguintes etapas:

- Reassentamentos: Concluída;

- Obtenção de licenças ambientais de instalação: Concluída, exceto para a Subestação Primária de Energia Anália Franco e banco de dutos;

- Obtenção de autorizações de início de obras: Concluída, exceto para a Subestação Primária de Energia Anália Franco e banco de dutos;

- Desapropriações: Concluída. Todos os imóveis privados foram imitidos na posse;

- Publicação de Declaração de Utilidade Pública (DUP) contemplando os imóveis passíveis de desapropriação: Concluída;

- Cadastro de imóveis sujeitos à desapropriação: Concluído;

- Imissão na posse de imóveis particulares desapropriados: Concluído (227 imóveis);

- Restam pendências em relação a 4 dos 7 imóveis públicos ocupados pelas obras da Linha 2-Verde. Estes 4 imóveis estão em processo de formalização de propriedade pelo Metrô de São Paulo junto à Prefeitura de São Paulo (PMSP). Trata-se de pendências não impeditivas para a implantação do projeto, visto que as obras já estão mobilizadas em todas as áreas necessárias.

- Licitações: Em andamento, com 52,7% de evolução contemplando os itens a seguir:

- Projeto executivo, obras civis e via permanente: Licitações concluídas;

- Sistemas de alimentação elétrica, auxiliares e de telecomunicações: Proposta comercial em análise.

- Sistema de sinalização e controle CBTC: Edital concluído. (contratação por inexigibilidade);

- Material rodante: Edital concluído para publicação. O edital para aquisição de material rodante contempla a aquisição de 44 trens, dos quais 22 trens serão incorporados a frota operacional da Linha 2-Verde e contarão com recursos financeiros provenientes de operação de crédito com bancos nacionais e do tesouro estadual.

FASE 4 IMPLANTAÇÃO (EM ANDAMENTO) PARTE DO OBJETO DESTA CARTA CONSULTA

Evolução: 23,1% de conclusão.

Esta fase é composta pelas seguintes etapas:

O anexo 9 apresenta o relatório fotográfico das obras referente a novembro de 2023.

- Poço da Ventilação e Saída de Emergência (VSE) Falchi Gianini: escavação do túnel de estacionamento e túnel de via;

- Estação Orfanato: escavação dos túneis do corpo da estação, revestimento secundário do túnel de interligação do acesso secundário;

- VSE Madrid: revestimento secundário do túnel de ligação;

- Estação Santa Clara: escavação dos túneis do corpo da estação, estruturas de concreto das salas técnicas e estruturas de concreto da vala do acesso secundário;

- VSE Cestari: tratamento para passagem da Tuneladora;

- Poço Capitão: escavação do túnel de transição e do túnel singelo;

- Estação Anália Franco: escavação, estruturas de concreto, revestimento secundário e impermeabilização da vala do corpo da estação, remanejamento da rede de drenagem e execução da pavimentação da 1ª etapa do desvio de tráfego;

- VSE Coxim: escavação do túnel de transição norte e do túnel singelo;

- Estação Vila Formosa: viga de coroamento do canal de ventilação e escavação, impermeabilização e tratamento nos túneis da chegada e partida da tuneladora;

- Complexo Rapadura: execução dos pré-furos e corte da parede para escavação do túnel NATM;

- Estação Santa Isabel: escavação em NATM dos túneis do corpo da estação;

- VSE João Prioste: escavação e revestimento primário do poço;

- Estação Guilherme Giorgi: laje de fundo e impermeabilização da vala do corpo da estação e revestimento secundário do túnel de interligação do acesso secundário;

- VSE Júlio Colaço: escavação do túnel de ligação;

- Estação Aricanduva: escavação dos poços do corpo da estação e vigas transversais;

- VSE Soares Neiva: impermeabilização do poço;

- Estação Penha: impermeabilização e revestimento secundário do corpo da estação e escavação da vala de interligação com a futura estação da CPTM;

- Vala Penha: laje de fundo e impermeabilização da vala;

- VSE Padre João: execução paralisada. Ordem de serviço suspensa. Aguardando conclusão do processo jurídico do Condomínio Bandeirantes em razão à precariedade estrutural de imóvel lindeiro;

- Partida da tuneladora na vala do Complexo Rapadura: Iniciada a escavação em 25/11/23, no trecho Complexo Rapadura VSE Falchi Gianini, sentido Estação Vila Formosa.

(b) Implantação de sistemas de sinalização CBTC, alimentação elétrica, auxiliares e de telecomunicações: Não iniciada (em processo de contratação);

(c) Fabricação e comissionamento de material rodante: Não iniciada (em processo de contratação).

Nota: Todas as informações sobre evolução citadas acima se referem ao acumulado até novembro de 2023.

FASE 5 - ENCERRAMENTO

Não iniciada.

Esta fase consiste em elaborar a programação da transferência da linha para as gerências de Operação e Manutenção e a conclusão de todas as entregas planejadas, resultando na formalização do encerramento do empreendimento.

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Estadual/Municipios

Estado de São Paulo (MUNICIPIO DE SAO PAULO)

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

(i) CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA CAF

(a) - PRAZOS

- Prazo de desembolso: 48 meses (4 anos);

- Prazo de carência: até 60 meses (5 anos);

- Prazo de amortização: 180 meses (15 anos);

- Prazo total: 240 meses (20 anos);

- Periodicidade de amortização: semestral;

(b) - TAXA DE JUROS

- Taxa de juros (SOFR + spread): SOFR (seis meses) + 1,9% a.a. nos 8 primeiros anos e SOFR (seis meses) e 2,0% a.a. a partir do nono ano.

- Comissão de financiamento: 0,85% do valor do financiamento;

- Comissão de compromisso: 0,35% a.a. do saldo não desembolsado;

- Gastos de avaliação: US$ 50.000,00.

(ii) NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO EXTERNO E OPÇÃO PELO AGENTE FINANCEIRO

(a) Justificativa da necessidade e a opção por financiamento externo em detrimento de financiamento interno:

O Estado optou pelo financiamento em vista da expansão da Linha 2-Verde demandar recursos vultosos, cerca de US$ 710,1 milhões para o período entre segundo semestre de 2024 e 2027 para obras civis, que serão parcialmente supridos pelo financiamento ora proposto , mitigando assim as restrições e flutuações inerentes aos recursos orçamentários. A contratação de operação de crédito externa, junto a organismo multilateral, se justifica pelas seguintes razões:

- Permite a obtenção de condições mais favoráveis de juros e carência quando comparada ao financiamento interno, conforme indicado no item c a seguir, suavizando a pressão sobre o Tesouro do Estado;

- Possibilita o ressarcimento de gastos elegíveis realizados anteriormente à assinatura do contrato: para recursos de financiamento, desde a aprovação da operação pela Diretoria do Banco, e de contrapartida desde a aprovação do projeto na COFIEX, conforme regras estabelecidas no contrato de financiamento;

- O valor, denominado em dólares norte-americanos, propicia um hedge natural contra a desvalorização da moeda nacional.

- Os organismos multilaterais possuem equipes multidisciplinares especializadas para estruturação e avaliação da execução do projeto, o que contribui na eficiência da execução;

- Permite diversificação das fontes de financiamento, visto que o Estado de São Paulo tem dívida bastante concentrada em moeda nacional, incluindo uma carteira de projetos significativa com o BNDES.

(b) Justificativa da opção pelo agente financeiro escolhido:

A opção pelo agente financeiro CAF se mostra mais vantajosa tendo em vista o seguinte:

- A CAF já provê apoio financeiro ao projeto, no valor de US$ 550 milhões, por meio do contrato assinado em 15/09/2022 que se encontra em fase de desembolso;

- Os contratos para execução das obras foram assinados em 2014. A CAF e o NDB (New Development Bank) são instituições multilaterais de crédito que aceitam financiar um projeto já contratado com regras nacionais (Lei 14.133/2021);

- A CAF conta com equipes multidisciplinares fixas, que já analisaram e conhecem o projeto de expansão da Linha 2-Verde, proporcionando redução de prazos para a contratação (due dilligence), uma vez que a missão de avaliação será mais célere. Essa agilidade é essencial para o projeto, considerando a veloz execução do financiamento anteriormente contratado. Em caso de contratação com o NDB haveria necessidade de um longo processo de estruturação da equipe de acompanhamento e avaliação do projeto;

- A CAF manifestou interesse em dar continuidade ao apoio financeiro no valor de até US$ 550 milhões. Note-se que o NDB, no ano de 2021, reduziu proposta de financiamento, de US$ 200 milhões para US$ 90 milhões, a uma empresa do Estado de São Paulo, alegando não ter disponibilidade para ofertar o montante anteriormente acordado;

- O Estado de São Paulo tem diversos contratos já assinados com a CAF (anexo 10). Em relação ao NDB, o histórico de contratação se resume à concessão de contragarantias para financiamentos em negociação com empresas não dependentes (Sabesp e Desenvolve SP).

(c) Comparativo das condições financeiras do agente escolhido: (anexo 11)

Na decisão pela fonte de financiamento do projeto foram analisadas alternativas de financiamentos nacionais e internacionais. Verifica-se que a CAF oferece encargos financeiros substancialmente abaixo dos bancos nacionais. Segue, para efeitos comparativos, a descrição das características dos financiamentos dos principais bancos:

- BIRD: SOFR + Spread Variável (dependente do prazo médio do financiamento e país). Para um prazo médio entre 12 e 15 anos o spread vigente é de 1,44% a.a.;

- BID: SOFR + Margem de Captação BID + Margem para empréstimos, atualmente totalizando SOFR + 1,25% a.a.;

Observação: O projeto Linha 2-Verde não é elegível junto ao BID e ao BIRD, visto que essas instituições não financiam projetos já em execução, contratados com regras nacionais.

- NDB: SOFR + Spread Variável, dependente do prazo médio do financiamento. Para um prazo médio entre 12 e 15 anos o spread é de 1, 55% a.a. (atualmente totalizando 6,88% a.a.). Comissão de Financiamento: 0,25%. Comissão de compromisso: 0,25%.

- CAF: SOFR + spread fixo: SOFR + 1,9% a.a. nos 8 primeiros anos (atualmente totalizando 7,23% a.a.) e SOFR + 2,0% a.a. a partir do nono ano. Comissão de Financiamento: 0,85% do valor do financiamento. Comissão de compromisso: 0,35% a.a. do saldo não desembolsado. Gastos de avaliação: US$ 50.000,00.

Quanto aos financiadores internos, com aval da União:

- A carência está limitada a 12 meses, conforme Portaria 5.623/2022 (Inciso I, parágrafo único, Artigo 14);

- Não é permitido o reembolso de despesas realizadas em período anterior ao da contratação, conforme Inciso II, parágrafo único, do artigo 14 da mesma Portaria;

- Com a publicação da Portaria 808, de 26/07/2023, que estabeleceu cobrança a título de contrapartida ao aval da União no valor de 0,5% financiamento, o custo das operações internas aumentou.

- O BNDES oferece ao Estado de São Paulo TLP +1,4%, que atualmente equivale a 11,64 % a.a. A esse valor se adiciona tarifa de 0,5% relativa à Portaria 808/2023 e Comissão de Financiamento de 0,5%.

- O BB oferece operações de no máximo 12 anos e propõe encargos financeiros de CDI+1,77% a.a. (atualmente 13,39% a.a.). A esse valor se adiciona tarifa de estruturação no valor de 1,2% e Comissão de Compromisso no valor de 0,2% a.a.

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

(i) ÁREAS ESTRATÉGICAS E IMPACTOS DO PROJETO

A sustentabilidade está presente na essência das linhas e projetos de metrô porque são concebidos para a cidade e a mobilidade do futuro. Além de buscar a melhor inserção urbana e comunicação harmônica com o ambiente externo, o desenho do projeto traduz as características regionais, culturais e históricas do lugar, contribuindo para o espaço público e a interação dos que ali vivem e circulam.

Os impactos provenientes da implantação do projeto estão condicionados a sua integral conclusão. Assim, é imprescindível que na etapa atual de execução das obras civis, entre as Estações Vila Prudente e Penha, seja sucedida da implantação dos sistemas e auxiliares e sistema de telecomunicações ("Communication Based Train Control" - CBTC). Teremos como benefício a redução no tempo de viagem, menor intervalo entre os trens redução no consumo de energia, acesso e informações para os usuários e maior segurança para os passageiros no deslocamento.

A seguir são apresentados os impactos decorrentes do empreendimento. Alguns deles resultam de ações adotadas atualmente pela Companhia do Metrô de São Paulo em sua rede e, uma vez concluída a expansão da Linha 2-Verde, elas serão estendidas às suas dependências.

ÁREAS PRIORITÁRIAS: IMPACTOS DO PROGRAMA

Item 1.1 Promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação.

Considerando que o traçado da expansão da Linha 2-Verde intercepta o eixo Leste da RMSP, ocorrerá uma melhor distribuição dos passageiros provenientes do sistema de ônibus reduzindo, portanto, a quantidade de viagens dependentes desse modo de transporte. Há 151 linhas de ônibus com uma frequência total de 812 ônibus por hora cujos itinerários passam pelas regiões das futuras estações do trecho em expansão da Linha 2-Verde. Com a extensão proposta, prevê-se uma redução de aproximadamente 30% no volume de ônibus que operam nessas regiões em função da possibilidade de reorganização do transporte coletivo por ônibus.

No que se refere à integração com automóveis, em todas as estações foram previstas baias para a parada de veículos visando o embarque e o desembarque rápido de passageiros, tanto para automóveis particulares, como para táxis comuns e serviço de viagens por aplicativo.

Com a finalidade de incentivar o uso de bicicletas pelos passageiros, bicicletários e paraciclos (dispositivos metálicos utilizados para a fixação e travamento de bicicletas) estão previstos em todas as estações da expansão da Linha 2-Verde.

As integrações com o sistema de Metrô, ou seja, as captações de passageiros provenientes dos demais modos de transporte contribuem para a melhoria da qualidade ambiental e redução dos efeitos das mudanças climáticas, com impactos diretos sobre os cofres públicos, se considerados os efeitos adversos à saúde pública ocasionados pela poluição do ar e, de forma indireta, pela emissão de gases de efeito estufa decorrentes da queima de combustíveis fósseis. Estimativas do Metrô de São Paulo indicam que em relação à redução das emissões atmosféricas: 34.557 toneladas/ano equivalente a R$ 11,89 milhões (em 2028) de economia decorrente da expansão da Linha 2 -Verde até Penha.

Item 1.2 eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis.

No âmbito da eficiência energética, há de se considerar integralmente a Linha 2-Verde e não apenas o trecho a ser expandido, pois são as características técnicas e operacionais dos sistemas e material rodante a serem adotados no empreendimento proporcionarão melhores condições de operação e sustentabilidade, quando comparados aos padrões atuais da Linha 2-Verde. O sistema de sinalização CBTC, por exemplo, possibilitará o controle mais eficiente das curvas de aceleração e frenagem dos trens, garantindo, além de economia de energia, um intervalo menor entre trens (menor "headway"). Além disso, o novo sistema CBTC garantirá que a Linha 2-Verde seja operada com um nível maior de automatização e com menores custos operacionais.

Em relação aos 22 trens que deverão ser incorporados à frota, por serem dotados de equipamentos mais eficientes de tração, ar-condicionado com controle digital de temperatura e iluminação em LED, haverá redução do consumo de energia elétrica em relação aos atuais trens em operação. Além disso, as estações, salas técnicas e túneis contarão também com iluminação em LED, enquanto as escadas rolantes terão controle de frequência para a economia de energia. Estima-se que as novas estações apresentem uma redução do consumo da ordem de 10% em relação aos projetos concebidos antes de 2015 e que a utilização do Sistema de Sinalização CBTC traga uma redução no consumo de energia entre 10% e 15% em relação ao sistema convencional utilizado na Linha 3-Vermelha.

Ademais, o projeto contará com um componente técnico de Engenharia Sustentável e Resiliência Climática, com foco em eficiência energética, maximização dos recursos hídricos, captação e tratamento de água pluvial, implantação de fontes alternativas de energia renovável e gestão de resíduos. Uma das ações em curso envolve um sistema de aquecimento solar para água que será utilizada nas instalações destinadas ao uso dos empregados e prestadores de serviço da Linha-2 Verde. Desta forma, o aquecimento da água destinada aos chuveiros dos vestiários dispensará o uso de equipamentos elétricos.

Item 1.3 Implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico.

O Metrô tem demonstrado um compromisso contínuo com a melhoria e modernização dos sistemas de saneamento básico que possuem interface com as obras de expansão da Linha 2 - Verde, como é exemplificado pelo caso do Córrego Rincão que intercepta a futura Estação Penha, onde intervenções no sistema de saneamento foram necessárias, incluindo o desvio temporário e a canalização do Córrego Rincão. O desvio viabilizou a construção das paredes diafragmas, que servem como estruturas de contenção na vala da estação, localizada em um nível inferior ao do córrego. Após a conclusão das paredes diafragmas, foi criada uma galeria de canalização para o córrego, permitindo que ele retornasse ao seu leito original e definitivo, o que, por sua vez, possibilitou a construção da estação sob o córrego já canalizado. Após a conclusão da canalização, a vala do desvio temporário foi preenchida.

Além das obras de canalização do Córrego Rincão, para a construção da Estação Santa Clara foi necessária a substituição de uma adutora localizada acima do túnel da plataforma da estação. A adutora original havia sido construída na década de 1930 com materiais e tecnologias da época e os estudos realizados para elaboração do projeto executivo indicavam que ela não apresentava resistência suficiente para suportar os esforços causados pelos recalques oriundos da escavação do túnel. Desse modo, foram necessários o remanejamento e a substituição dessa adutora com especificações que garantissem a sua estabilidade durante as escavações.

Essas ações exemplificam de forma eloquente como a implantação da Extensão da Linha 2-Verde não se limita apenas a melhorar a mobilidade urbana, mas também traz benefícios indiretos significativos para a cidade. O investimento em projetos de saneamento básico, como no caso do Córrego Rincão, demonstra o potencial transformador do empreendimento, não apenas como um meio de transporte eficiente, mas também como uma alavanca para aprimorar a infraestrutura e a qualidade de vida das comunidades.

Item 1.4 Gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solo e nascentes

No âmbito da segurança hídrica, as 8 novas estações e o Complexo Rapadura destinado ao estacionamento de trens da Linha 2-Verde contarão com sistemas de captação e tratamento de águas pluviais para a utilização em bacias sanitárias, lavagem de pisos e irrigação de áreas ajardinadas, contribuindo para o uso racional de água. A Estação Penha, por exemplo, contará com dois reservatórios para esta finalidade perfazendo uma capacidade de armazenamento total de 100m³ de água. Além disso, serão utilizados dispositivos hidráulicos que proporcionarão a redução de pelo menos 20% do consumo de água potável. Para o fornecimento de água à tuneladora e a lavagem das rodas dos caminhões que saem dos canteiros de obras tem sido reaproveitada a água proveniente do rebaixamento do lençol freático.

Para minimizar o impacto de enchentes na região das novas estações da Linha 2-Verde, cada uma delas contará com um reservatório com capacidade de 180m³ para a retenção e o retardo do fluxo de água de chuva coletada na área dos seus domínios. Essa iniciativa visa contribuir para a mitigação dos riscos de transbordamentos de córregos e rios que compõem a bacia do Aricanduva, uma vez o fluxo de águas pluviais pode ser direcionado a rede coletora de forma controlada.

Item 1.5 Conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais

A aprovação do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e do Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) e a obtenção da Licença Prévia (LP) são reflexos do compromisso inabalável do Metrô em conciliar o desenvolvimento urbano com a proteção e conservação do meio ambiente.

Os projetos das estações da expansão da Linha 2-Verde foram concebidos após a realização de análise em múltiplas dimensões para viabilizar a conexão das infraestruturas aos serviços ecossistêmicos (ecológicos) e à biodiversidade. Foram consideradas soluções construtivas para minimizar as interferências dos traçados de linhas no patrimônio verde da cidade, efetuando as devidas compensações ambientais na eventualidade da necessidade de manejo arbóreo ou intervenção em área de preservação permanente (APP), de acordo com a legislação estadual e municipal vigentes. As instruções de projeto respeitam os limites e restrições de áreas, para proteger e beneficiar os ecossistemas. Durante a fase de implantação, o Metrô preza pelo cumprimento às obrigações legais, promovendo, quando aplicável, ações de restauração ecológica que beneficiam diretamente as bacias hidrográficas que sustentam a Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) e implementando projetos de reurbanização e paisagismo que garantem a preservação dos habitats nas áreas urbanas adjacentes às novas linhas.

Item 1.6 Melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades

A ampliação da rede transporte metroviária tem impacto transformador no entorno das novas estações, proporcionando valorização imobiliária, incremento na construção civil e aumento na quantidade e diversidade de estabelecimentos comerciais e de serviços. A facilidade de acesso atrai novos moradores para a região, e o elevado fluxo de pessoas torna as estações núcleos de atividade econômica , que atraem escolas, universidades, estabelecimentos comerciais etc. Este impacto é potencializado pelo Plano Diretor do Município de São Paulo, que classifica as áreas ao redor das estações de Metrô como Eixos de Estruturação da Transformação Urbana, onde o Coeficiente de Aproveitamento permitido (relação entre a área edificada e a área do lote) passa a 4 (o Coeficiente de Aproveitamento básico no município é 1) e outros incentivos urbanísticos podem ser ativados, resultando em maior densidade populacional e criando um ambiente de novas oportunidades.

A Extensão da Linha 2 - Verde abrirá um leque de oportunidades de negócios adicionais. Com a construção das 8 novas estações, surgem diversas possibilidades de empreendimentos associados, como a criação de shoppings centers em áreas remanescentes adjacentes às estações, a exploração comercial de terminais de ônibus integrados e a realização de atividades promocionais, eventos, publicidade, instalação de quiosques, cafeterias e lojas de conveniência nas próprias estações.

Em 2022, as receitas não tarifárias das linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata totalizaram R$ 231,5 milhões, excluindo os ganhos provenientes da concessão de "Naming Rights" e da venda de terrenos remanescentes. Para manter a sustentabilidade financeira de suas operações, o Metrô de São Paulo tem buscado diversificar suas fontes de receita, formalizando concessões de direitos de nome de estações em troca de remuneração mensal. Essa iniciativa envolve a inclusão do nome da empresa contratante e sua marca em complemento ao nome original da estação, por um período de concessão de até 20 anos, além de promover a atualização da comunicação visual na estação concedida e em todo o sistema, melhorando a orientação dos passageiros sem onerar a operação da Companhia do Metrô. Atualmente, já foram concedidos os direitos de nome de três estações - Carrão (Assaí Atacadista), Saúde (Ultrafarma) e Penha (Lojas Besni), gerando uma receita mensal acumulada de cerca de R$ 372 mil.

A expansão deste trecho terá um impacto significativo no ambiente de negócios, oferecendo opções de conveniência aprimoradas e um melhor atendimento aos passageiros. Além disso, promoverá a geração de receitas não tarifárias, o que é fundamental para a sustentabilidade e o aperfeiçoamento do sistema de transporte público. Isso não apenas beneficiará a economia local, mas também impulsionará a criação de empregos e estimulará o desenvolvimento econômico na região.

Item 1.7 Benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas

O Metrô de São Paulo dispõe do "Regulamento para Atendimento de Comerciantes e/ou Prestadores de Serviços Vulneráveis" de maneira que pequenos comerciantes ou prestadores de serviços em situação de vulnerabilidade que possam ser impactados por obras de expansão, não apenas da Linha 2-Verde, sejam compensados financeiramente visando superar perdas de transição ou reposição de renda. São contemplados por este regulamento os comerciantes e/ou prestadores de serviço vulneráveis, cujos imóveis sejam objeto de desapropriação.

Entre a população alvo da norma, recebem tratamento prioritário os comerciantes e/ou prestadores de serviço que tenham membros em situação de maior vulnerabilidade, tais como portadores de necessidades especiais, portadores de doenças crônicas ou graves documentadas por órgãos de saúde, mulheres, crianças/adolescentes, idosos, indígenas, minorias étnicas, na forma da lei.

Com base em benchmark internacional, estima-se que a expansão de linhas de metrô tem o potencial de impulsionar significativamente o dinamismo econômico e aquecer a atividade comercial nas proximidades das estações em até 36%, como indicado em um estudo realizado considerando a extensão da Linha 1 do metrô de Madri (Roberto Ghidini, 2011). O estudo revela que o número de atividades econômicas nas proximidades de uma das estações saltou de 176 para 239, acompanhado por uma diversificação das atividades, que passou de 43 para 84 ramos distintos, praticamente o dobro.

Esse efeito positivo deriva do aumento no tráfego de pedestres nas imediações das estações, criando um ambiente propício para o surgimento de novos empreendimentos e estimulando o comércio local de diversas maneiras. A proximidade com as estações de metrô torna as áreas comerciais mais visíveis e acessíveis, atraindo um público diversificado em busca de conveniência e opções variadas. Esse influxo de visitantes, por sua vez, fomenta a abertura de novas lojas, restaurantes, cafeterias e serviços, gerando oportunidades para o empreendedorismo e fortalecendo a economia local. Em resumo, a expansão do metrô não apenas aprimora a mobilidade, mas também exerce um impacto positivo e duradouro no desenvolvimento econômico das áreas circundantes.

Item 1.8 Geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis

O segmento da construção civil é intensivo na utilização de mão de obra de maneira que a implementação de grandes projetos de infraestrutura tem elevado potencial para gerar empregos. Em relação a extensão da Linha 2-Verde, é prevista a geração de aproximadamente 8,0 mil postos de trabalho, sendo 3,2 mil empregos diretos e 4,8 mil indiretos. O impacto econômico positivo dessas obras vai além da mera construção, estendendo-se à cadeia de suprimentos, serviços de apoio e demanda por mão de obra qualificada. Isso não apenas reforça a economia local, mas também contribui para a estabilidade financeira das famílias e a retomada econômica da cidade como um todo.

Ademais, os ganhos de acessibilidade proporcionados por uma conexão mais eficiente entre regiões periféricas e centrais tem impacto direto na produtividade, sobretudo de populações vulneráveis e de baixa renda que vivem nas bordas dos centros urbanos. A Linha 2-Verde do Metro resultará em menor tempo de viagem e acréscimo à capacidade de transporte para a Zona Leste da Região de São Paulo, facilitando o acesso à emprego, educação e serviços sociais.

Item 1.9 Infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis

Além de promover ganhos à qualidade de vida e ao meio ambiente, os investimentos na infraestrutura de transporte ampliam o acesso às regiões nas quais se localizam oportunidades de trabalho, estudo, saúde, bem como outros serviços públicos e privados. Quando esta infraestrutura é deficiente ou distribuída de forma desequilibrada, os segmentos mais vulneráveis da população, que tendem a residir em bairros dormitórios frequentemente localizados nas periferias dos grandes centros, enfrentam maiores dificuldades em acessar os locais que concentram tais oportunidades, o que contribui para o agravamento das desigualdades sociais. Assim, iniciativas que melhorem as condições de deslocamento beneficiam, principalmente, tais segmentos da população.

Na área de influência indireta da extensão da Linha 2-Verde são quase 7,5 milhões de pessoas (2022) potencialmente beneficiadas pela implantação da Linha 2-Verde e cujo acesso se dará por meio da população lindeira e integração de ônibus (municipais e intermunicipais), além da ferrovia.

Item 1.10 Ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários

Os empreendimentos de Habitação de Interesse Social (HIS), conforme item 15, desempenham um papel crucial na manutenção da população mais carente próxima às estações e aos equipamentos de transporte. Eles ajudam a reduzir a dinâmica de afastamento dessas famílias para locais ainda mais distantes, devido à implantação desses empreendimentos em terrenos remanescentes contíguos às estações, de propriedade do Metrô, desapropriados para viabilizar a da implantação da obra. Ao oferecer moradias acessíveis e de qualidade nessas áreas, os empreendimentos de habitação social garantem que as famílias de baixa renda possam desfrutar dos benefícios de viver em locais bem conectados, com acesso facilitado a serviços, oportunidades de emprego e transporte público eficiente. Isso contribui para a redução das desigualdades sociais, promovendo a inclusão social e melhorando a qualidade de vida dessas comunidades. Além disso, ao evitar o deslocamento para áreas mais distantes, esses empreendimentos também ajudam a reduzir a pressão sobre o meio ambiente, minimizando a necessidade de expansão urbana e a demanda por infraestrutura de transporte adicional. Os mecanismos de incentivo para aquisição das unidades habitacionais serão objeto de estudo no momento da implantação do empreendimento.

Outro aspecto importante para a inclusão de minorias sociais é a Política Tarifária praticada pelo Metrô de São Paulo, que proporciona tarifas com redução de preço por viagem em várias modalidades de bilhetes, além de gratuidades totais, integrações gratuitas com os trens metropolitanos e reduções nas tarifas integradas com outros modos, como ônibus municipais e metropolitanos, com o objetivo de proporcionar à população o acesso a um meio de transporte rápido, seguro, confiável, com qualidade e eficiência que promove a mobilidade urbana sustentável, como o Metrô. A operação da Linha 2-Verde segundo as diretrizes dessa política assegurará a concessão de bilhetes especiais às pessoas com deficiência para acesso gratuito ao sistema, a idosos com idade superior a 60 anos e a desempregados por um período de 90 dias.

Item 1.11 Políticas voltadas para juventude, gênero e raça

No que diz respeito a políticas voltadas para a juventude, ressalta-se que a Política Tarifária vigente proporciona gratuidade a estudantes de baixa renda e redução tarifária de 50% aos estudantes que não se enquadram nessa condição. Trata-se de um benefício que contempla majoritariamente a população jovem. Por ser uma prática difundida em toda a rede metroviária, esse benefício se estenderá às novas estações da Linha 2-Verde. Diversos estudos têm demonstrado que o transporte público é fator essencial para que os jovens possam ter acesso à melhores oportunidades de educação, que geralmente estão localizadas nos grandes centros urbanos. O tempo de deslocamento, nestes casos, é primordial para viabilizar os deslocamentos entre moradia, trabalho e educação em tempo hábil.

Item 1.12. Melhoria em processos de prestação de serviços públicos de gestão e/ou de participação cidadã

A expansão da Linha 2-Verde trará uma melhoria significativa nos processos de prestação de serviço público, sendo a primeira operação com o nível máximo de automação operacional adotada por uma empresa pública de Metrô no Brasil. Trata-se de um sistema de sinalização com o mais avançado nível de automação, denominado GoA4 (Grade of Automation 4), que combina automação completa com a ausência de um operador humano a bordo (UTO - Unattended Train Operation). Nesse sistema, os trens são capazes de operar de forma autônoma, realizando funções como partida, parada, aceleração, frenagem e controle de velocidade, sem a necessidade de intervenção humana direta.

O sistema de sinalização com GoA4/UTO garante um alto grau de segurança, utilizando tecnologias como sensores, comunicação em tempo real e algoritmos avançados para tomar decisões precisas e realizar o monitoramento contínuo das condições da via e do tráfego ferroviário. Essa combinação de automação e controle avançado oferece eficiência operacional, redução de custos e maior capacidade de transporte nas linhas ferroviárias. Atualmente, o único sistema que opera com este grau de automação em solo nacional é a Linha 4 Amarela de São Paulo, operada pelo Consórcio ViaQuatro através de Parceria Público-Privado. A adoção desta tecnológica na Linha 2 Verde coloca o setor público em pé de igualdade com o setor privado, demonstrando à população a eficiência na utilização dos recursos e a capacidade de inovação para aprimorar o serviço prestado. Essa iniciativa representa um marco importante, destacando o compromisso do Companhia do Metropolitano de São Paulo- Metrô como empresa pública, em oferecer um transporte mais eficiente, confiável e acessível, proporcionando benefícios tangíveis à população.

Sob a perspectiva do serviço prestado, o sistema de sinalização do tipo CBTC com nível de automação GoA4 ("driverless") traz diversas inovações aos usuários. Isso inclui um aumento na capacidade e frequência dos trens, garantindo um transporte mais eficiente e reduzindo o tempo de espera nas estações. Além disso, a automação proporciona maior segurança, eliminando erros humanos na operação dos trens e garantindo um controle preciso para evitar colisões. Após implantado, o sistema permitirá reduzir o tempo de espera entre trens, de atuais 128 segundos para 100 segundos promovendo assim, maior oferta de serviços públicos. Essas inovações resultarão em um serviço mais rápido, confiável e seguro para os passageiros. Além disso, inovações em sistemas de telecomunicação, como painéis indicativos nas estações, contribuem para o conforto da viagem. Esses painéis fornecem informações em tempo real sobre os horários de chegada e partida dos trens, além de atualizações sobre eventuais atrasos ou interrupções no serviço. Com essas informações disponíveis, os passageiros podem se planejar melhor e reduzir a incerteza durante a viagem, proporcionando maior conforto e conveniência.

Item 1.13 Melhoria das condições de educação e saúde

A missão do Metrô é "conectar pessoas e lugares por meio de uma rede de mobilidade sustentável gerando qualidade de vida". Neste sentido, o Metrô de São Paulo desenvolve e realiza ações de promoção da saúde, incentivo à leitura, empreendedorismo, inclusão social, campanhas de utilidade pública através do programa Metrô Social nas suas estações. O programa tem como objetivo expandir a experiência com o passageiro para além de uma vivência meramente de transporte, visando contribuir também para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Por meio de parcerias e iniciativas apoiadas pela empresa, diversas ações sociais de utilidade pública têm sido desenvolvidas com a finalidade de proporcionar acesso aos mais variados serviços gratuitos, com foco nas áreas: Educação; Crianças e Jovens; Saúde e Nutrição; Meio Ambiente e Sustentabilidade; Empreendedorismo e Emprego; Empoderamento de Mulheres e Questões de Gênero; Questões Raciais e Étnicas; Inclusão, Diversidade e Necessidades Especiais; População Idosa; Justiça Social, Defesa de Direitos, Violência às pessoas e animais. Por serem ações desenvolvidas nas dependências das estações do Metrô de São Paulo, a incorporação da expansão da Linha 2-Verde a sua rede criará condições favoráveis para o incremento de tais ações.

Adicionalmente, conforme revelado pelo Atlas da Saúde da Cidade de São Paulo, a esmagadora maioria dos estabelecimentos de saúde na área municipal de São Paulo estava concentrada na região central, representando um total de 51% dos estabelecimentos nos distritos centrais. O distrito da Vila Mariana se destacava com a presença de 1.203 grandes estabelecimentos hospitalares, enquanto outros 50 distritos em regiões periféricas somavam 1.245 estabelecimentos. Por exemplo, o distrito Jardim Helena, situado na Região Leste de São Paulo, contava com menos de 10 estabelecimentos de saúde. Esses dados evidenciam a relação entre sistemas de transporte eficazes e a acessibilidade a equipamentos de saúde. A expansão da Linha 2-Verde proporcionará uma conexão direta entre a Região Leste de São Paulo, a Região Central e o distrito da Vila Madalena, e contribuirá para melhorar o acesso da população aos serviços de saúde mais especializados.

Item 1.14. Desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica

A expansão da Linha 2-Verde está sendo implementada adotando em seus projetos o que há de mais atual em termos de tecnologia. As características técnicas dos trens, do sistema de sinalização e controle CBTC e a utilização de portas de plataforma que se abrem somente nos momentos de embarque e desembarque de passageiros possibilitarão a operação totalmente automatizada dos trens, maior eficiência no consumo de energia elétrica, conforto e segurança aos passageiros.

Para validar as boas práticas e as diretrizes de inovação em sustentabilidade, o Metrô realizou um diagnóstico para avaliar o potencial de certificação LEED BD+C®das estações do trecho em expansão da Linha 2-Verde até Penha. De forma inovadora, o Metrô inscreveu o projeto da Estação Anália Franco no "Green Business Certification Inc". A partir dessa iniciativa, o Metrô passou a incorporar os requisitos de construção sustentável certificados em seus projetos. O anexo 12 apresenta informações adicionais sobre o certificado LEED.

A atenção a esses requisitos se estende desde a construção, em atividades como prevenção da poluição, armazenamento e coleta de recicláveis, gerenciamento e controle dos resíduos de obra civil, entre outras ações de monitoramento da obra. Ainda neste tema poderá ser realizado o monitoramento de toda a cadeia produtiva dos materiais, utilizando produtos "limpos" com os princípios da economia circular, em que é possível saber todo seu ciclo de vida desde a produção, conhecendo assim sua procedência.

Outros itens contemplados envolvem a criação de espaços de convivência nas áreas externas da estação, com bancos e áreas verdes com percentual mínimo de 50% da superfície da edificação, podendo revitalizar o entorno e trazer benefícios de redução de calor, áreas mais permeáveis e servindo também à avifauna local, através das árvores do projeto de paisagismo. No interior da estação, os sistemas de ventilação e exaustão de ar, além do projeto de iluminação, vão colaborar para o bem-estar e conforto das pessoas, considerando a permanência prolongada em uma área fechada.

Por fim, a inserção urbana da Estação Anália Franco é outro fator que pode ajudar na obtenção do certificado. A estação vem sendo construída em uma área adensada na qual já foram identificados mais de 10 tipos de serviços básicos, como escolas, hospitais, agências bancárias e mercados, em um raio de até 800 metros. Além do objetivo principal dessa estação, que é o transporte público, haverá bicicletário para integração intermodal e conexão com ciclovias próximas, colaborando para a melhoria da mobilidade.

Todos esses requisitos virão acompanhados do cumprimento a diversas legislações para licenciamento ambiental e atendimento a normas de segurança do trabalho e exigências do corpo de bombeiros, que poderão dar à futura Estação Anália Franco o título de estação sustentável.

Item 1.15 Arranjos de financiamento que incentivem/contribuam com a participação privada

A adoção de arranjos de financiamento que incentivem e contribuam com a participação privada na expansão da Linha 2-Verde é justificada pelos benefícios que essa parceria pode trazer. Embora seja um investimento público, a expansão da Linha 2-Verde atrairá demanda adicional significativa para o sistema metroviário, o que resultará em uma maior atratividade para receitas acessórias, como mídia, varejo e outros empreendimentos associados às estações. Essa linha de receita não operacional é fundamental para o Metrô garantir sua sustentabilidade de longo prazo e reduzir sua dependência em receita operacional, seguindo exemplos bem-sucedidos de outras redes de transporte ao redor do mundo. Ao diversificar suas fontes de receita através de participação privada, o Metrô poderá investir em melhorias contínuas, oferecer serviços de qualidade e atender às necessidades em constante evolução dos usuários, garantindo um sistema de transporte público eficiente e sustentável.

Além disso, prevê-se a estruturação de empreendimentos de Habitação de Interesse Social em formato de Parcerias Público Privadas (PPP), permitindo que parceiros privados realizem os investimentos necessários para a construção dessas habitações. As Parcerias Público Privadas (PPPs) para Habitação de Interesse Social são acordos colaborativos entre o setor público e o setor privado para viabilizar a construção e a disponibilização de moradias acessíveis para a população de baixa renda. Essas parcerias visam combater o déficit habitacional e garantir o acesso à moradia digna para famílias que não possuem condições financeiras para adquiri-la no mercado convencional. Um estudo de pré-viabilidade realizado em 2021 pelo Banco Mundial demonstrou ser factível a estruturação de uma PPP para implantação de até 342 Unidades de Habitação de Interesse Social, com 43 metros quadrados e 2 dormitórios, em um terreno de 3. 400 metros quadrados localizado nos arredores da futura Estação Aricanduva, da Linha 2-Verde. Adotando-se uma média de 4 habitantes por unidade familiar, esta iniciativa atenderia à 1.368 pessoas.

(ii) POPULAÇÃO BENEFICIADA

A área de influência direta no entorno do traçado da expansão da Linha 2-Verde entre Vila Prudente e Penha abrange cerca de 1 milhão de habitantes. Essa área apresenta densidade populacional de 101,7 habitantes por hectare, densidade superior a observada na capital e na RMSP (71,37 e 24,52 habitantes, respectivamente), indicando que a linha atravessa uma área densamente povoada. Analisando a população pelas faixas de renda média familiar, constata-se que no trecho da expansão da Linha 2-Verde, cerca de 39% das famílias têm renda média inferior a 4 salários-mínimos.

Outro aspecto a ser observado é que a maioria dos postos de trabalho encontrados na área de influência direta do empreendimento é de baixa ou média qualificação que, somados, chegam a 88% do total de empregos nessa área. A limitada oferta de postos de trabalho associada a baixa qualificação das vagas restringe as oportunidades dos residentes na área de influência, além de criar demanda de grandes deslocamentos diários dessa população para acessar empregos em outras regiões, sobretudo no centro da metrópole. Essa baixa acessibilidade ao emprego contribui significativamente para reprodução das condições de pobreza dos residentes na área influência da expansão da Linha 2-Verde.

A expansão da Linha 2-Verde até Penha proporcionará muitos benefícios, não só aos seus passageiros diretos, como também aos demais passageiros do sistema de transporte da metrópole e à sociedade como um todo. Sua conclusão criará possibilidades de novos trajetos e transferências de maneira que os passageiros do sistema de transporte poderão optar pelo novo trecho e não mais pelo modo anteriormente utilizado, seja coletivo sobre pneus ou individual. Os impactos causados pela distribuição dos passageiros por outros modos são mensurados e representados através dos Benefícios Sociais, que são as externalidades positivas que ocorrem em função das características operacionais do modo de transporte.

Os impactos provenientes da execução integral e operação da expansão da Linha 2-Verde são apresentados a seguir:

(a) A diminuição no consumo de combustíveis fósseis em virtude da migração de passageiros dos modos de transporte mais poluidores para a rede metroferroviária;

(b) Redução das emissões atmosféricas devido ao uso de energia mais limpa pelo sistema metroferroviário que absorverá a migração de passageiros de outros modos de transporte;

(c) A redução dos custos operacionais de outros modos (ônibus, automóveis e motocicletas) em função da migração para o metrô;

(d) A redução dos custos de manutenção e operação de vias urbanas;

(e) Redução dos tempos de viagens e ampliação do acesso da população às oportunidades de trabalho, estudo, saúde, lazer, bem como a outros serviços públicos e privados;

(f) Redução da quantidade de acidentes e custos decorrentes.

O Metrô de São Paulo desenvolveu uma metodologia para estimar em valores monetários os impactos identificados como Benefícios Sociais decorrentes da implantação da expansão da Linha 2-Verde. Desta forma, os Benefícios Sociais da expansão da Linha 2-Verde entre Vila Prudente e Penha, quando em plena operação, correspondem a R$ 846,7 milhões em 2028 (em reais de 2021). Este valor representa a quantia economizada pela sociedade com a implantação do projeto e se distribui da seguinte forma:

(a) Redução do Consumo de Combustíveis (diesel, etanol e gasolina): 15.643.966 litros/ano (equivalente a R$ 73,68 milhões);

(b) Redução das emissões atmosféricas: 34.557 toneladas/ano (equivalente a R$ 11,89 milhões);

(c) Redução do Custo Operacional (ônibus, automóvel e motocicleta): 115.563.054 Km/ano (equivalente a R$ 138,56 milhões);

(d) Redução dos Custos de Manutenção e Operação de Vias: Equivalente a R$ 18,36 milhões;

(e) Redução dos Tempos de Viagem (dos passageiros dos ônibus, automóveis e motocicletas): 53.645.939 horas/ano (equivalente a R$ 594,24 milhões);

(f) Redução dos Custos de Acidentes/ano: 283 acidentes (equivalentes a R$ 10,0 milhões), provenientes de acidentes de trânsito calculado através do produto da quilometragem adicional, decorrente das viagens transferidas do Metrô para ônibus, automóveis e motocicletas com dados disponíveis no Relatório Anual de Sinistros de Trânsito da CET.

O anexo 13, Memorial de Cálculo, apresenta a metodologia para a apuração dos Benefícios Sociais.

(iii) BENEFÍCIO A POPULAÇÕES DE BAIXA RENDA, VULNERÁVEIS, MINORIAS SOCIAIS JOVENS, COM FOCO EM GÊNERO E/OU RAÇA, ENTRE OUTROS

O Metrô de São Paulo implantou há 11 anos o "Regulamento para Reassentamento de Famílias Vulneráveis Atingidas pelas Obras de Expansão" que se transformou em uma Política Institucional da empresa e, atualmente, é um programa social que obteve a aprovação da comunidade técnica, sobretudo pelo esforço em tratar questões sociais em consonância com o ambiente social da cidade.

Ainda no âmbito da atenção às populações de baixa renda, o projeto de expansão da Linha 2-Verde tem buscado viabilizar estudos para o aproveitamento de áreas remanescentes próximas às estações para a implantação de Habitações de Interesse Social (HIS).

O Metrô de São Paulo tem adotado ações visando combater a importunação sexual nas dependências dos trens e estações. Para tanto, tem promovido o treinamento dos empregados para o adequado atendimento destas ocorrências e realizado campanhas de prevenção e conscientização dos passageiros. Quando em operação, estas ações serão estendidas também à extensão da Linha 2-Verde.

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte

Moeda de Referência: Dólar

Fontes Internas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência US $
Contrapartida Financeira	CF	US$	75.000.000,00	1,00	75.000.000,00
Fontes Externas	**Sigla**	**Moeda**	**Valor Proposto**	**Taxa de Câmbio**	**Valor de Referência US $**
Corporação Andina de Fomento - CAF	CAF	US$	300.000.000,00	1,00	300.000.000,00
Total:			375.000.000,00		375.000.000,00

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

Concordo

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

ARRANJO INSTITUCIONAL

(a) Governo do Estado de São Paulo (Mutuário)

(b) Secretaria Estadual da Fazenda e Planejamento (Representante do Mutuário)

O Governo do Estado de São Paulo delegou à Secretaria da Fazenda e Planejamento todos os atos indispensáveis à contratação de financiamentos para projetos de investimento do Estado.

Suas responsabilidades, incluindo os atos delegados e os próprios da Secretaria, no âmbito do projeto são:

- Tramitação dos processos de financiamento junto ao Governo Federal;

- Propor a tramitação da lei autorizativa;

- Viabilizar o projeto em termos orçamentários a cada exercício fiscal (contrapartida, serviço de dívida, amortização e demais encargos);

- Interlocução com as partes interessadas em assuntos relacionados ao financiamento do projeto (Órgão Executor, Governo Federal e credores);

- Assinar contrato de financiamento em nome do Estado de São Paulo;

- Acompanhar a execução do projeto (apresentação da Carta-Consulta, instrução do processo de financiamento junto ao Governo Federal, reunião de negociação contratual, revisão de carteira);

(c) Secretaria dos Transportes Metropolitanos - STM (Órgão Setorial)

Suas responsabilidades no âmbito do projeto:

- Acompanhar a utilização dos recursos do contrato de financiamento observando as previsões estabelecidas e as disponibilidades existentes;

- Apontar as fontes dos recursos orçamentários e de crédito, inclusive os de contrapartida local, destinados ao desenvolvimento das atividades do projeto;

- Formalização de convênio de execução com o Metrô, quando aplicável.

(d) Companhia do Metropolitano de São Paulo - Metrô (Órgão Executor)

Suas responsabilidades (anexo 14) no âmbito do projeto:

- Gerenciar, administrar e prestar contas ao Mutuário, ao banco financiador, ao Tribunal de Contas e outros organismos acerca dos recursos orçamentários e de crédito que sejam necessários para a execução anual do projeto;

- Assessorar e informar, regular e oportunamente, ao Mutuário e ao financiador sobre o andamento do projeto;

- Manter atualizado e preparar oportunamente todas as evidências que sejam exigidas pelo financiador sobre o progresso e cumprimento do contrato de financiamento;

- Administrar, coordenar, supervisionar e avaliar a execução do projeto;

- Preparar a documentação relacionada às aquisições necessárias ao projeto, tais como documentos de licitação, relatórios de avaliação e informações sobre litígios e processos judiciais envolvendo contratos financiados;

- Supervisionar, dos pontos de vista técnico, administrativo, ambiental e social a execução do projeto. Aferir a qualidade técnica dos estudos de pré-investimento e investimento, a idoneidade da execução do projeto, seu progresso e pagamentos, bem como a observância dos planos de gestão ambiental e social aplicáveis;

- Realizar a gestão financeira e administrar as contas projeto;

- Preparar a documentação necessária para apresentar e prestar contas ao financiador;

- Preparar os desembolso e as justificativas de despesas do projeto conforme os requisitos do financiador;

- Responder pelos sistemas de informação contábil e financeira, preparar as demonstrações contábeis e financeiras do projeto;

- Efetuar os pagamentos às contratadas e consultores, conforme progresso dos trabalhos, devidamente respaldadas pelas inspeções de execução e nas condições contratuais.

- Contratar os serviços de auditoria independente requeridos pelo financiador e apresentar os relatórios dos auditores conforme contrato de financiamento.

- Designar representantes para os atos relacionados com a execução do contrato de financiamento, delegado sobre sua responsabilidade, inclusive para efetuar as solicitações desembolsos encaminhadas ao financiador;

- Preparar relatórios que faz referência o contrato de financiamento, nos formatos e prazos estabelecidos pelo financiador.

ESTRUTURA OPERACIONAL

O Metro-SP (executor) conta com uma Coordenadoria de Gestão Financeira de Empreendimentos (PMU) que integra a estrutura organizacional de Gerência de Planejamento Financeiro (GPF). O PMU tem por missão gerenciar os recursos provenientes das instituições financeiras nacionais e internacionais e realizar a interface entre elas e as áreas técnicas do Metrô envolvidas na execução do empreendimento.

Os projetos de expansão e modernização do Metro de São Paulo tem recebido apoio financeiro de bancos de fomento há quase duas décadas.

Cumpre-se destacar que a Companhia do Metro tem conhecimento da política de aquisições/contratações da CAF, que utiliza os sistemas nacionais para tal finalidade (legislação brasileira aplicável), neste caso a Lei das Estatais nº 13.303/2016, com a qual a Companhia do Metro tem grande experiência.

Ademais, o Metro tem pleno conhecimento das políticas de aquisição, sociais e ambientais da CAF, que promove o uso dos sistemas nacionais (legislação brasileira aplicável) na implementação de padrões de licitações, sociais e ambientais.

4.2. Execução/Executores

Executor:	Companhia do Metropolitano de São Paulo - METRÔ		
Representante Oficial:			
Endereço da Sede:			
E-mail Institucional:			
Telefone:		Fax:	
CNPJ:		UF:	

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 3 **Anos**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES CF	Ano 1 FONTES CAF	TOTAL CF	TOTAL CAF
C - OBRAS CIVIS	**367.496.546,00**	**37.474.640,00**	**149.898.566,00**		
P - LOTE 1 - TRECHO ENTRE FALCHI GIANINI ATE ESTACAO PENHA E TUNEIS DE VSE COM SHIELD	235.949.998,00	21.122.009,00	84.488.040,00		
P - LOTE 2 - ESTACAO PENHA INTEGRACAO METRO X CPTM - VSE PADRE ANTONIO	69.171.150,00	6.352.014,00	25.408.057,00		
P - LOTE 3 - ESTAÇÕES : ORFANATO, SANTA CLARA E PATEO ESTACIONAMENTO TRENS	28.320.229,00	5.224.802,00	20.899.206,00		
P - LOTE 4 - POÇO CAPITAO E VSE COXIM	8.205.208,00	1.553.482,00	6.213.930,00		
P - LOTE 5 - ESTAÇÕES: SANTA ISABEL E GUILHERME GIORGI - ACABAMENTO	7.274.820,00	1.035.875,00	4.143.500,00		
P - LOTE 6 - ESTAÇÃO ARICANDUVA	18.575.141,00	2.186.458,00	8.745.833,00		
C - AUDITORIA, GERENCIAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS	**7.503.454,00**	**761.155,00**	**3.044.618,00**		
P - DESVIOS DE TRÁFEGO DO SISTEMA VIÁRIO	1.015.855,00	187.253,00	749.013,00		
P - AUDITORIA EXTERNA	18.073,00	1.205,00	4.819,00		
P - SUPERVISÃO DE OBRAS	4.191.019,00	469.891,00	1.879.562,00		
P - ANÁLISE DE PROJETOS EXECUTIVOS DE OBRAS CIVIS	2.278.507,00	102.806,00	411.224,00		
Total	**0,00**	**38.235.795,00**	**152.943.184,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 2 FONTES CF	Ano 2 FONTES CAF	TOTAL CF	TOTAL CAF
C - OBRAS CIVIS		**24.371.075,00**	**97.484.302,00**		
P - LOTE 1 - TRECHO ENTRE FALCHI GIANINI ATE ESTACAO PENHA E TUNEIS DE VSE COM SHIELD		17.686.669,00	70.746.677,00		
P - LOTE 2 - ESTACAO PENHA INTEGRACAO METRO X CPTM - VSE PADRE ANTONIO		4.351.690,00	17.406.757,00		
P - LOTE 3 - ESTAÇÕES : ORFANATO, SANTA CLARA E PATEO ESTACIONAMENTO TRENS		439.244,00	1.756.977,00		
P - LOTE 4 - POÇO CAPITAO E VSE COXIM		87.559,00	350.237,00		
P - LOTE 5 - ESTAÇÕES: SANTA ISABEL E GUILHERME GIORGI - ACABAMENTO		388.675,00	1.554.700,00		
P - LOTE 6 - ESTAÇÃO ARICANDUVA		1.417.238,00	5.668.954,00		
C - AUDITORIA, GERENCIAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS		**437.911,00**	**1.751.645,00**		
P - DESVIOS DE TRÁFEGO DO SISTEMA VIÁRIO		15.918,00	63.671,00		
P - AUDITORIA EXTERNA		1.205,00	4.820,00		
P - SUPERVISÃO DE OBRAS		254.384,00	1.017.539,00		
P - ANÁLISE DE PROJETOS EXECUTIVOS DE OBRAS CIVIS		166.404,00	665.615,00		
Total	**0,00**	**24.808.986,00**	**99.235.947,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 3 FONTES CF	Ano 3 FONTES CAF	TOTAL CF	TOTAL CAF
C - OBRAS CIVIS		**11.653.593,00**	**46.614.370,00**	**73.499.308,00**	**293.997.238,00**
P - LOTE 1 - TRECHO ENTRE FALCHI GIANINI ATE ESTACAO PENHA E TUNEIS DE VSE COM SHIELD		8.381.321,00	33.525.282,00	47.189.999,00	188.759.999,00
P - LOTE 2 - ESTACAO PENHA INTEGRACAO METRO X CPTM - VSE PADRE ANTONIO		3.130.526,00	12.522.106,00	13.834.230,00	55.336.920,00
P - LOTE 3 - ESTAÇÕES : ORFANATO, SANTA CLARA E PATEO ESTACIONAMENTO TRENS		0,00	0,00	5.664.046,00	22.656.183,00
P - LOTE 4 - POÇO CAPITAO E VSE COXIM		0,00	0,00	1.641.041,00	6.564.167,00
P - LOTE 5 - ESTAÇÕES: SANTA ISABEL E GUILHERME GIORGI - ACABAMENTO		30.414,00	121.656,00	1.454.964,00	5.819.856,00
P - LOTE 6 - ESTAÇÃO ARICANDUVA		111.332,00	445.326,00	3.715.028,00	14.860.113,00
C - AUDITORIA, GERENCIAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS		**301.626,00**	**1.206.499,00**	**1.500.692,00**	**6.002.762,00**
P - DESVIOS DE TRÁFEGO DO SISTEMA VIÁRIO		0,00	0,00	203.171,00	812.684,00
P - AUDITORIA EXTERNA		1.205,00	4.819,00	3.615,00	14.458,00
P - SUPERVISÃO DE OBRAS		113.929,00	455.714,00	838.204,00	3.352.815,00
P - ANÁLISE DE PROJETOS EXECUTIVOS DE OBRAS CIVIS		186.492,00	745.966,00	455.702,00	1.822.805,00
Total	**375.000.000,00**	**11.955.219,00**	**47.820.869,00**	**75.000.000,00**	**300.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

ATOS LEGAIS NECESSÁRIOS

Encontra-se em trâmite administrativo o projeto de lei para autorização legislativa aos financiamentos pretendidos pelo Estado de São Paulo em 2024, dentre eles US$ 300 milhões para o novo financiamento com a CAF para continuidade da expansão da Linha 2-Verde. O projeto aguarda o início do ano legislativo da ALESP para encaminhamento. A Assembleia Legislativa de SP já aprovou as leis nº 15.427/2014, com autorização de US$ 550 milhões, e nº 17.472/2021, de US$ 721 milhões (incorporada à Lei 17.386/2021), destinadas a outras operações de crédito, para fases anteriores da expansão da Linha 2-Verde. Assim, não se espera dificuldades na aprovação de nova autorização.

Durante a preparação do programa de financiamento não caberá formalização de convênio entre o Estado de São Paulo e o Executor. O convênio necessário para execução do projeto será devidamente formalizado após assinatura do contrato de financiamento e antes do primeiro desembolso, e terá por objetivo definir as responsabilidades dos partícipes. A Companhia do Metrô, na condição de executor do projeto, conta com experiência necessária para formalização de convênios subsidiários bem como sua execução.

RISCOS E AÇÕES MITIGADORAS

O Metrô de São Paulo tem instituído o Código de Conduta e Integridade que reflete os princípios éticos e legais, bem como o ordenamento jurídico que norteia a Administração Pública. O objetivo do documento é reforçar os princípios e valores adotados pela empresa, os quais orientam o comportamento ético de todos os membros da alta administração, conselho fiscal, comitê de auditoria estatutário, comitê de elegibilidade e aconselhamento, colaboradores, prepostos e terceiros contratados.

Todas as pessoas, físicas ou jurídicas, que atuam para a empresa, direta ou indiretamente, são responsáveis por cumprir estritamente a lei e garantir que suas ações e decisões estejam alinhadas aos valores, princípios e regras contidos no Código de Conduta e Integridade. Aquele que praticar quaisquer violações às disposições nele contidas estará sujeito a sanções disciplinares ou administrativas.

Em nível operacional, o Metrô implementou e mantém atualizado um conjunto de Instrumentos Normativos, incluindo políticas corporativas , processos, procedimentos, manuais, entre outros, abrangendo as disciplinas de processos licitatórios, elaboração de editais e contratos, gestão contratual, licenciamento ambiental, desapropriações, gestão de projetos, incluindo gestão de riscos de projetos, gestão de riscos corporativos e proteção de dados, todos à luz das leis e decretos vigentes.

Na sua estrutura organizacional, o Metro de São Paulo conta com a Gerência de Gestão de Riscos Corporativos e Conformidade (GRC) que é uma das instâncias internas de governança corporativa em nível estratégico na Companhia, a partir da Lei 13.303/2016 (Lei das Estatais). A missão dessa gerência é administrar o processo de identificação, avaliação e mitigação de riscos, propor e verificar a aplicação de medidas para a melhoria dos controles internos, da segurança da informação e conformidade.

Também integra a estrutura organizacional da empresa a Gerência Jurídica (GJU) que possui as atribuições, dentre outras, de prestar assistência jurídica a fim de orientar a alta direção e as demais áreas da empresa, bem como assegurar que o Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) da Gerência Jurídica esteja em conformidade com os requisitos da ABNT, NBR e ISO 9001 em suas versões vigentes.

No que se refere aos riscos contratuais, eles são mitigados por meio de áreas específicas de gestão de contratos nas gerencias de operação, manutenção e do empreendimento Linha 2-Verde, com processos de gestão de contratos instituídos e normatizados pela empresa. As decisões de aprovação ou reprovação de aditivos são feitas em reunião colegiada dos diretores do Metrô de São Paulo, conforme instrumento normativo.

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

PRINCIPAIS CONTRATAÇÕES PARA A EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Considerando que os 6 lotes de obras civis se encontram contratados e em plena execução, assim como os serviços de supervisão e gerenciamento, não existem riscos de contratações para os componentes do projeto para os quais se pleiteia financiamento.

PREVISÃO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL (VIA CONCURSO OU POR OUTRA VIA) PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO

Conforme citado no item 2.11, é previsto que a expansão da Linha 2-Verde gere aproximadamente 8,0 mil postos de trabalho, sendo 3,2 mil empregos diretos e 4,8 mil indiretos. Por se tratar de um empreendimento realizado por empresas contratadas pelo executor, tais como empreiteiras, gerenciadoras, supervisoras de obras, a contratação de pessoal não ocorre via concurso, mas sob a modalidade celetista, ou seja, com vínculo empregatício regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

EXPERIÊNCIA DO ÓRGÃO EXECUTOR COM AS POLÍTICAS DE AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO

O Metrô de São Paulo conta com apoio financeiro da CAF para o projeto Linha 17-Ouro, cujo contrato de financiamento foi assinado em 07/10/2019, no valor de US$ 296,0 milhões. Além disso, em 15/09/2022, a CAF assinou um contrato de financiamento de US$ 550,0 milhões, este com previsão de exaurimento dos recursos para o primeiro semestre de 2024, destinados principalmente às despesas com a execução de obras civis da Linha 2-Verde. A participação da CAF em ambos os projetos tem possibilitado a ampliação da experiência do Metrô de São Paulo com suas políticas de aquisições através da submissão a sua avaliação dos editais e demais documentos relacionados as contratações elegíveis a financiamento. Além disso, a evolução dos projetos tem sido acompanhada pelo Banco por meio de missões periódicas contando com visita às obras e reuniões com líderes de projeto e dirigentes do Metrô de São Paulo, na qualidade de executor, e equipe do Estado de São Paulo, na qualidade de tomador dos empréstimos.

RISCOS E AÇÕES MITIGADORAS

Os riscos relacionados a aumento de escopo e custo durante as execuções contratuais serão mitigados por meio da elaboração dos editais considerando o projeto básico aprovado para os trens, sistema de sinalização CBTC, sistema de alimentação elétrica, sistemas auxiliares e sistema de telecomunicações. Para todas as soluções previstas, esse risco também é mitigado por meio da decisão de aprovação ou reprovação de aditivos em reunião colegiada dos diretores do Metrô de São Paulo, conforme instrumento normativo.

Em relação ao sistema de sinalização CBTC, há o risco de incompatibilidade do sistema de sinalização novo com o implantado no trecho em operação da Linha 2-Verde entre as estações Vila Madalena e Penha. O plano de ação é manter as especificações compatíveis com aquelas do sistema implantado e viabilizar a contratação direta com o mesmo fornecedor.

Há risco de atraso da entrada em operação dos primeiros trens devido ao atraso na entrega ou ao atraso nos seus comissionamentos. O plano de ação compreende manter o cronograma contratual atualizado periodicamente, com reuniões técnicas e gerenciais periódicas entre o Metrô e a contratada para definir as ações de contorno e soluções, caso necessário.

Há risco de atraso no comissionamento do sistema de sinalização CBTC podendo impactar a meta de operação da Linha 2-Verde até Penha. O plano de ação é considerar os prazos médios de montagem e comissionamento, conforme histórico do Metrô, nos marcos contratuais. Além disso, pretende-se atualizar periodicamente o cronograma contratual e realizar reuniões técnicas e gerenciais entre o Metrô e a contratada para definir as ações de contorno e soluções, caso necessário.

Os riscos relacionados a atraso na implantação do sistema de alimentação elétrica, sistemas auxiliares e sistema de telecomunicações serão mitigados por meio da manutenção do cronograma contratual atualizado e reuniões técnicas e gerenciais periódicas entre o Metrô e a contratada para definir as ações de contorno e soluções, caso necessário.

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

(i) Para a expansão da Linha 2-Verde entre Vila Prudente e Penha foi necessária a desapropriação de 234 imóveis, sendo 227 privados e 7 públicos. A área total desapropriada foi de aproximadamente 75.000 m². O custo acumulado corresponde a R$ 383.873.000 (até novembro de 2023) e contempla indenizações, avaliações periciais, demolições e taxas.

(ii) As áreas necessárias ao empreendimento foram declaradas de utilidade pública pelo decreto nº 59.387 de 26/07/2013.

(iii) As respectivas compensações foram realizadas mediante o pagamento de indenizações.

(iv) Os processos de desapropriações foram realizados pelo Metrô de São Paulo e as despesas foram pagas com recursos do tesouro do Estado de São Paulo.

(v) Na etapa atual de NÃO HÁ RISCOS ao empreendimento decorrentes das desapropriações. Todos os imóveis apresentam imissão na posse e foram disponibilizados às frentes de obras.

(vi) Visando mitigar riscos e impactos provenientes das suas obras de expansão, o Metrô de São Paulo conta com programas específicos formalizados pelos documentos "Regulamento para Reassentamento de Famílias Vulneráveis Atingidas pelas Obras de Expansão" e "Regulamento para Atendimento de Comerciantes e/ou Prestadores de Serviços Vulneráveis atingidos pelas obras de Expansão do Metrô de São Paulo".

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

SITUAÇÃO DOS LICENCIAMENTOS

A seguir é apresentado o histórico de Licenças Ambientais protocoladas e concedidas pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) para o trecho Vila Prudente - Paulo Freire, que inclui a fase 1 da expansão da Linha 2-Verde entre Vila Prudente e Penha, em implantação.

- Em 30 de janeiro de 2009, foi aberto na CETESB o processo de solicitação da Licença Ambiental Prévia (LP) para o Trecho Vila Prudente - Paulo Freire da Linha 2-Verde;

- Em 31 de março de 2009, foi emitido pela CETESB o Termo de Referência contemplando as diretrizes para elaboração do Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) referente ao Trecho Vila Prudente - Paulo Freire da Linha 2-Verde;

- Em 18 de setembro de 2012, foi protocolado na CETESB o Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) para implantação do Trecho Vila Prudente - Paulo Freire da Linha 2-Verde;

- Em 27 de março de 2013, foi emitida pela CETESB a Licença Ambiental Prévia, LP n° 2227, contemplando a viabilidade ambiental do Trecho Vila Prudente - Paulo Freire da Linha 2-Verde;

- Em 17 de outubro de 2014, foi protocolado na CETESB a solicitação da Licença Ambiental de Instalação (LI) para as obras de implantação do Trecho Vila Prudente - Paulo Freire da Linha 2-Verde;

- Em 20 de março de 2015, foi emitida pela CETESB a Licença Ambiental de Instalação, LI n° 2352, contemplando a implantação do Trecho Vila Prudente - Paulo Freire da linha 2-Verde;

- Em 06 de julho de 2020 foi obtida a autorização para montagem de canteiros das unidades construtivas VSE Falchi Gianini, Poço Capitão, Estação Anália Franco, VSE Coxim, Estação Vila Formosa e Complexo Rapadura por meio do Parecer Técnico Nº 177/20/IE;

- Em 12 de fevereiro de 2021 foi obtida a autorização para início de obras das unidades construtivas VSE Falchi Gianini, Estação Santa Clara, Poço Capitão, Estação Anália Franco e VSE Coxim por meio do Parecer Técnico Nº 036/21/IE;

- Em 25 de março de 2021 foi obtida a autorização para início de obras da Estação Vila Formosa por meio do Parecer Técnico Nº 084/21/IE;

- Em 20 de maio de 2021 foi obtida a autorização para início de obras das unidades construtivas Estação Santa Isabel, Estação Guilherme Giorgi, Estação Penha, Vala Penha e VSE Padre João por meio do Parecer Técnico Nº 130/21/IE;

- Em 04 de junho de 2021 foi obtida a autorização para início de obras da Estação Aricanduva por meio do Parecer Técnico Nº 136/21/IE;

- Em 02 de setembro de 2021 foi obtida a autorização para início de obras do Complexo Rapadura por meio do Parecer Técnico Nº 189/21/IE;

- Em 25 de outubro de 2021 foi obtida a autorização para início de obras dos VSEs Madrid, Cestari, João Prioste, Julio Colaço e Soares Neiva por meio do Parecer Técnico Nº 285/21/IE.

Destaca-se que o entendimento do corpo jurídico do Órgão Licenciador (CETESB), consubstanciado pelo artigo 8º do inciso II da Resolução Conama 237/1997, texto com redação similar ao Artigo 20, inciso II da Lei Estadual 9.509/1997 e pelo Decreto Estadual 47.400/2002 é de que uma Licença de Instalação tem por finalidade autorizar a instalação do empreendimento que, uma vez iniciada dentro de seu prazo de validade e cumpridas as medidas de controle ambiental e demais condicionantes, o executor será considerado regular até o término das obras sendo, portanto, dispensada a necessidade de prorrogação de seu prazo. Desta forma, ainda que na emissão da LI 2352/2015 conste o prazo de validade de 6 anos (até março de 2021), considerando-se que as obras foram iniciadas em julho de 2020 a Licença de Instalação permanecerá válida até o término das etapas de instalação do trecho Vila Prudente - Paulo Freire.

EXPERIÊNCIA DO ÓRGÃO EXECUTOR COM AS POLÍTICAS/SALVAGUARDAS AMBIENTAIS DO AGENTE FINANCEIRO

O Metrô de São Paulo tem contado com apoio financeiro da CAF para implantação da Linha 17-Ouro e o prolongamento da Linha 2-Verde. Tais experiências tem possibilitado que as equipes técnicas do executor estejam familiarizadas com as políticas ambientais adotadas pela instituição financeira. Além da experiencia prévia com a diretrizes ambientais da CAF, o executor tem implementado projetos ao longo das últimas duas décadas com financiamentos do BIRD, aprofundando, desta forma, sua experiencia no atendimento a salvaguardas sociais e ambientais. Ao longo da execução destes empreendimentos, o Metrô de São Paulo tem recebido missões periódicas de especialistas de ambas as instituições financeiras para o acompanhamento da aplicação de suas salvaguardas.

RISCOS AMBIENTAIS E AÇÕES MITIGADORAS

Os riscos relacionados aos impactos ambientais no âmbito da expansão da Linha 2-Verde entre Vila Prudente e Penha foram identificados e analisados com base em potenciais impactos nos meios físicos, biótico e antrópico, na etapa de elaboração do Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (Relatório que consolida e apresenta os resultados obtidos pelo Estudo de Impacto Ambiental) do empreendimento. Destaca-se que este estudo é requisito para a obtenção da Licença Prévia e nele são detalhados o Diagnóstico Socioambiental com a definição territorial das áreas de influência do empreendimento, a caracterização dos meios citados, são identificados e avaliados os impactos ambientais e propostas medidas e a ações de controle a partir da apresentação dos planos e programas ambientais que serão referência durante a fase de implantação. Podemos citar como principais de riscos relacionados a estes meios:

·Risco de alteração da qualidade das águas superficiais e de assoreamento de corpos hídricos;

·Risco de alteração dos padrões de qualidade do solo e das águas subterrâneas;

·Alteração pontual na qualidade do ar, decorrente do aumento das concentrações de material particulado em suspensão, de poeiras e da emissão de gases veiculares;

·Alteração pontual dos níveis de ruídos, decorrentes das obras de implantação e operação do empreendimento;

·Riscos de interferência das obras em áreas potencial ou comprovadamente contaminadas;

·Risco de Supressão de indivíduos arbóreos alteração da paisagem;

·Risco de ocorrência do afugentamento da avifauna;

As medidas mitigadoras e preventivas, seus prazos especificados, além dos dados sobre os responsáveis envolvidos fazem parte do Plano Básico Ambiental, composto pelos seguintes documentos:

1) Plano de Gestão Ambiental do Empreendimento PGA

2) Plano de Controle Ambiental das Obras PCA:

- Programa de Gerenciamento de Material Excedente;

- Programa de Gerenciamento da Água Bombeada e Efluentes;

- Programa de Gerenciamento de Resíduos;

-Controle de Resíduos da Construção Civil;

-Controle e Gerenciamento de Resíduos Não Inertes Classe II-A;

-Controle e Gerenciamento de Resíduos Perigosos e Produtos Químicos Classe I

- Programa de Gerenciamento de Áreas Contaminadas;

- Programa de Monitoramento dos Níveis de Ruídos e Vibrações;

- Programa de Monitoramento da Qualidade do Ar;

- Programa de Educação Ambiental;

- Subprograma de Controle Ambiental das Condições de Saúde e Segurança Ocupacional

- Programa de Monitoramento de Recalques;

- Programa de Controle de Processos Erosivos e de Assoreamento;

- Programa de Controle de Vetores e Fauna Sinantrópica;

- Programa de Controle de Tráfego;

-Subprograma de Desvios de Tráfego e Sinalização da Obra, Transferência de Serviços e Transporte Coletivo.

- Programa de Paisagismo e Reurbanização.

3) Plano de Manejo Arbóreo:

-Subprograma de Monitoramento de Avifauna.

- Programa de Comunicação Social

- Programa de Acompanhamento do Processo de Desapropriação

4) Plano de Gestão do Patrimônio Histórico, Cultural e Arqueológico:

- Subprograma de Prospecção, Monitoramento e Resgate Arqueológico;

- Subprograma de Educação Patrimonial.

5) Plano de Gerenciamento de Riscos e Ações em Emergências;

Os documentos acima mencionados fazem parte das exigências legais para as emissões da Licença Prévia, Licença de Instalação e, posteriormente, Licença de Operação. Para assegurar o cumprimento das ações relacionadas aos riscos ambientais, o Metrô de São Paulo possui uma área específica e interna à gerência gestora do empreendimento.

Os riscos ambientais relacionados a doenças e danos à saúde dos trabalhadores, considerando esta etapa do projeto, têm relação com fatores que são eliminados ou mitigados por meio de obrigações contratuais e mecanismos de verificação do cumprimento da legislação trabalhista, normas regulamentadoras e instrumentos normativos, com exigências de treinamentos, de utilização de equipamentos de proteção individuais e coletivos, sinalizações adequadas conforme as normas, além de fiscalizações de rotina para identificar desvios e orientar a implementação de ações preventivas e corretivas.

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

RISCOS SOCIAIS DECORRENTES DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO SOBRE MINORIAS SOCIAIS, VULNERÁVEIS, BAIXA RENDA E POPULAÇÕES TRADICIONAIS COMO INDÍGENAS, QUILOMBOLAS, EXTRATIVISTAS E OUTRAS

A execução do projeto não tem potencial para a geração de riscos sociais negativos sobre minorias sociais, vulneráveis, baixa renda e populações tradicionais. Pelo contrário, as obras e serviços a serem executados pelo Projeto produzem impactos sociais altamente positivos.

EXPERIÊNCIA DO ÓRGÃO EXECUTOR COM AS POLÍTICAS/SALVAGUARDAS SOCIAIS DO AGENTE FINANCEIRO

Por contar com apoio financeiros da CAF para implantação da Linha 17-Ouro e na extensão da Linha 2-Verde, o Metrô de São Paulo possui equipes técnicas familiarizadas com as salvaguardas sociais do agente financeiro.

RISCOS SOCIAIS E AÇÕES MITIGADORAS

Da mesma forma que ocorre com os riscos relacionados aos impactos ambientais, os riscos relacionados aos impactos sociais no âmbito da expansão da Linha 2-Verde entre Vila Prudente e Penha também foram identificados e analisados com base em potenciais impactos no meio socioeconômico na etapa de elaboração do Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (Relatório que consolida e apresenta os resultados obtidos pelo Estudo de Impacto Ambiental) do empreendimento. Reitera-se que este estudo é requisito para a obtenção da Licença Prévia e nele são detalhados o Diagnóstico Socioambiental com a definição territorial das áreas de influência do empreendimento, a caracterização dos meios citados, são identificados e avaliados os impactos ambientais e propostas medidas e a ações de controle a partir da apresentação dos planos e programas ambientais que serão referência durante a fase de implantação. Podemos citar como exemplos de riscos relacionados a estes meios:

·Geração de expectativa da população das Áreas de Influência Direta e Indireta do empreendimento;

·Incremento da ação do mercado imobiliário e oscilação do valor dos imóveis;

·Impacto social pelo processo de desapropriação;

·Risco de evasão da população de menor renda;

·Risco de interferência e descaracterização do patrimônio histórico-cultural Edificado;

O Estudo também identifica impactos positivos importantes para o empreendimento como:

·Redução das emissões de poluentes atmosféricos e ruídos, decorrente da diminuição da frota de veículos coletivos e particulares em circulação;

·Aumento da mobilidade da população residente nas áreas de influência;

·Aumento da arrecadação tributária;

·Aumento da renda da população da Área Diretamente Afetada;

·Geração de empregos e;

·Diversos benefícios socioambientais associados à instalação e operação do empreendimento.

As medidas mitigadoras e preventivas para os impactos negativos, seus prazos especificados, além dos dados sobre os responsáveis envolvidos compõem o Plano Básico Ambiental do empreendimento, conforme detalhado no Item 5.4 Riscos/Ambientais.

Para assegurar o cumprimento das ações relacionadas aos riscos sociais, o Metrô possui uma área específica e interna à gerência gestora do empreendimento.

A comunicação com os moradores dos arredores do empreendimento Linha 2-Verde e demais partes interessadas é realizada com base nos instrumentos normativos do Metrô de São Paulo. Para tanto, são disponibilizados canais de comunicação por meios digitais, contato pessoal, placas visuais e outros meios.

Os pequenos comerciantes ou prestadores de serviços em situação de vulnerabilidade que possam ser impactados pelo empreendimento são compensados financeiramente visando superar perdas de transição ou reposição de renda, conforme política estabelecida no Regulamento para Atendimento de Comerciantes e/ou Prestadores de Serviços Vulneráveis atingidos por obras de expansão do Metrô de São Paulo.

No âmbito da expansão da Linha 2-Verde existem iniciativas de estudos buscando alternativas que possibilitem a utilização de áreas remanescentes próximas às estações para implantação de habitações de interesse social.

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

Não se aplica.

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN

Informações relevantes

- 21/03/2024: Retirada de pauta na 172ª Reunião da Cofiex, em 14/03/2024, por sua classificação não alcançar o limite disponível para esta Reunião.
- 05/08/2024: Retirada de pauta na 174ª Reunião da Cofiex, em 13/06/2024, por sua classificação não alcançar o limite disponível para esta Reunião.